

电子系统设计与综合实验

（电设培训2）

李惠忠

Altium Designer 软件

- Altium Designer, 简称**AD**, 是原Protel软件开发商Altium公司推出的一体化的电子产品开发系统, 运行于Windows操作系统。
- **直观、智能的设计**: Altium Designer 提供了一个整合原理图、布局、仿真和分析等各项功能的用户友好型设计环境。
- **无缝协作和连接**: 通过 Altium 365 电子开发平台, 提供了协同设计功能和自动化协作工具, 使多名设计人员无论身在何处都能轻松协作。这种协作方式可以实现资源优化配置, 缩短设计时间, 并降低发生错误、重新设计或代价高昂的延迟风险。
- AD基本上提供了唯一一款统一的应用方案, 综合了电子产品一体化开发所需的所有必须技术和功能, 还集成了现代设计数据管理功能, 使得**AD成为电子产品开发的完美解决方案**。
- 目前最高的版本为**Altium Designer 26.2.0**。
- Altium中国官方网站 <https://www.altium.com.cn/>, 可申请**免费试用**
- 其它PCB设计软件还有: PADS、Cadence、**嘉立创EDA**等
- **嘉立创EDA 永久免费** <https://lceda.cn/>, 安装客户端, 要下载激活文件, 必须先注册一个账号。也可以打开浏览器在线使用, 方便在任何一台电脑上工作。

建议先学**AD**,再学**嘉立创EDA**, 因为很多内容相通的, 特别是与新版AD相似。

(注: 使用嘉立EDA, 每月有2次免费打样机会)

嘉立创EDA专业版用户指南：
<https://prodocs.lceda.cn/cn/>

嘉立创EDA 专业版用户指南

在这里了解你所需要的一切

查看指南

在线使用嘉立创EDA

常见问题

编辑器与客户端的常见问题

编辑器教程

编辑器原理图与 PCB 等的使用方法

仿真教程

电路仿真的使用方法

私有部署教程

私有部署版本的安装与运维

更新记录

编辑器的版本更新记录

扩展 API

编辑器 API 与扩展的使用说明

文件格式

嘉立创EDA的文件格式

学习

PCB 设计与生产

项目

优质电子项目推荐

赛事

电子类赛事指导

视频

优质课程培训

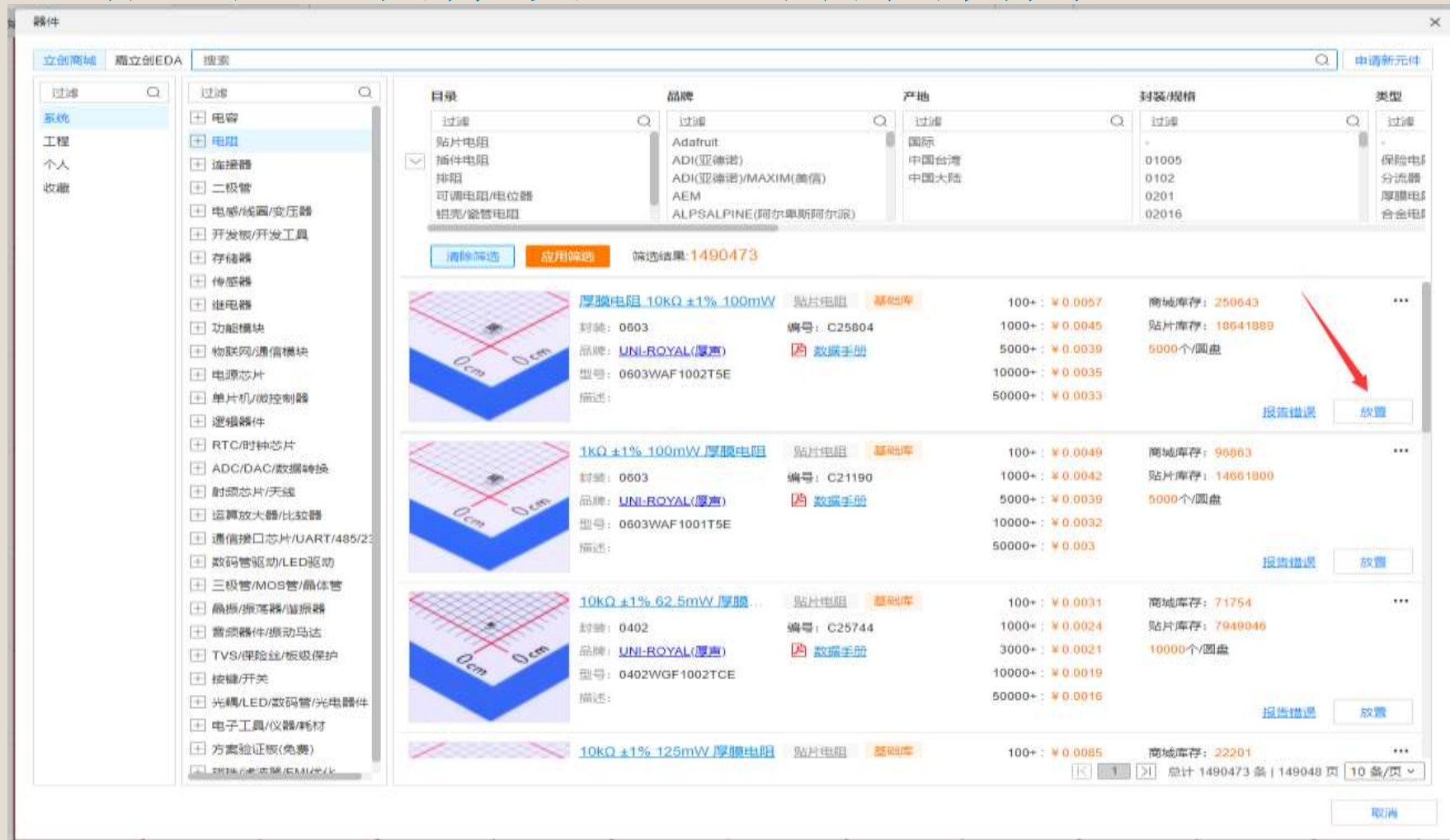
证书

PCB 设计证书认证

训练营

电子设计项目实战

嘉立创EDA有个非常强大且有特色的系统库，所有立创商城卖的元器件都在系统库里面，可谓是所见即所得，只要找到你要用的元器件，直接放置即可，对应的原理图符号和PCB封装就都有了。



Altium Designer 软件

最新软件是Altium Designer 26，但只能装在64位系统上，有同学若是32位系统，请安装AD17以下版本，也是可以的。

AD17和之前的版本比较接近。AD18以后则是发生了重大的改变，只支持64位。版本越高功能越强，需要电脑高性能支持。

从学习的角度当然最好是学新的，从目前使用要求来说，各版本都能用。

1、Altium Designer 21最小系统板电子设计全流程实战教程/54课时/12小时28分钟

<http://training.eeworld.com.cn/course/6003>（大多是15分以内的小课时，平时可以针对自己碰到的问题有选择的学习）

2、PCB设计培训网站 <https://www.zbpcb.com/>，可看一些免费教程

3、在哔哩哔哩网站上也可以在线观看AD各个版本的视频教程、包括AD26的。

AD17和AD23破解版软件下载链接:

https://pan.baidu.com/s/1H_frsUFJX7QWfrTh5wASRQ

提取码: nlun。如果想试用最新版AD26, 请到官网申请, 网上也有破解版了。

[返回上一级](#) | [全部文件](#) > 电设培训资料

☐ 全选



慧勤智远 GD32F470ZIT6
...
03-04 09:34



STM32F401&411CxU6 ...
02-29 22:57



AD23
03-09 14:07



AD17
03-09 14:07



基于STM32F103_指南者_
开发板
06-25 20:00



野火F103指南者 光盘资料
06-25 16:23



AD元件库
03-27 14:31



武汉中显资料
04-08 22:15



Keil.STM32F1xx_DFP...
47.8M



ST-LINK V2 使用说明.pdf
2.1M



ST-LINK V2 驱动程序.exe
11M



Keil.MDK.ARM.5.29....
753.2M



Proteus 8.9 SP2 Pr...
385.8M



CH340SER.EXE
228KB



ST-LINK+V2++WIN10+...
18.2M

元件库（库文件）

注：很重要，巧妇难为无米之炊！

[返回上一级](#) | [全部文件](#) > [电设培训资料](#) > [AD元件库](#)

☐	文件名	修改时间 	大小
	Miscellaneous Devices LC-AD	2022-03-27 14:22	-
	三维PCB封装库	2021-04-08 22:15	-
	原理图库	2021-04-08 22:15	-
	altium元件库.rar	2022-03-27 14:31	290.3M
	DXlib.PcbLib	2021-04-08 22:15	22.8M
	_Jinxd-PCB.Lib	2021-04-08 22:15	21.8M

元器件的认识及单面PCB设计制作

一、常用元器件

二、实验板

三、工具

四、软件Altium_Designer

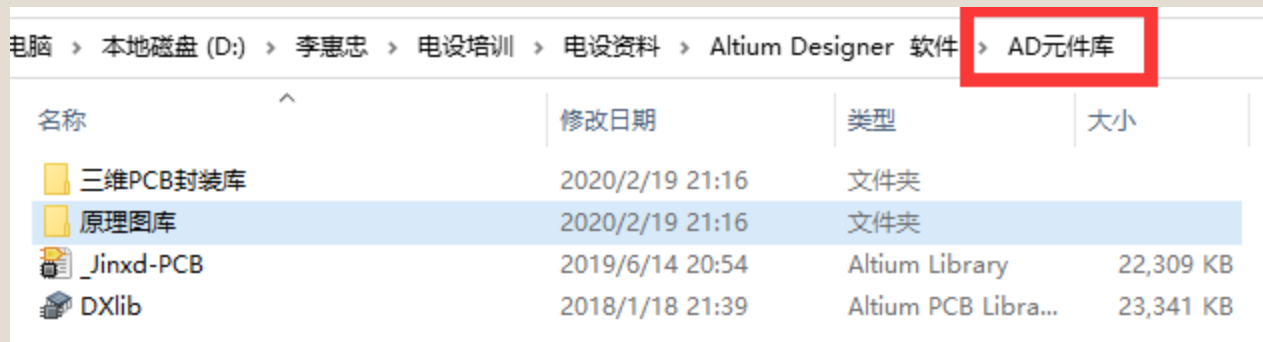
五、手工制做PCB板

一、常用元器件

只有对元器件进行详细的了解，才能用好元器件，我们画原理图和PCB，元件符号和元件封装需要和实物**功能尺寸**一致才能使人正常理解并正确安装焊接，而不能在原理图库和封装库里随便选，如果**自己画库元件**，也要注意规范，可参考已有元件库和**元件数据手册**。

我们收集到一些库文件，包含一些常用的元件，分类比较清晰，原理图库和三维PCB封装库是对应的（板子画好后可以显示逼真的3D效果图）。

注意：库文件一定要有专用文件夹集中管理，不要在任何工程中新建库文件！（如果用到新元件（找不到原理图符号或PCB封装），可在原有库文件里更新，或新建自己的专用库）



一、常用元器件

1、电阻

2、电容

3、电感

4、二极管

5、三极管和场效应管

6、集成块

7、晶振

8、接插件

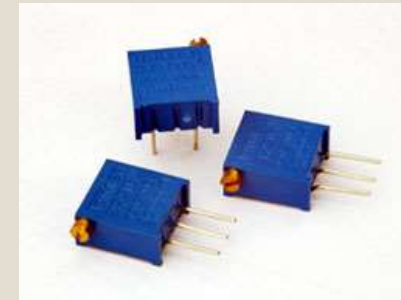
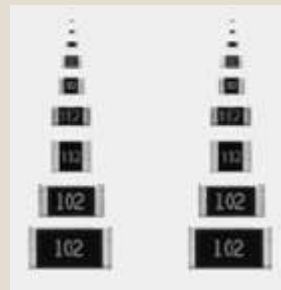
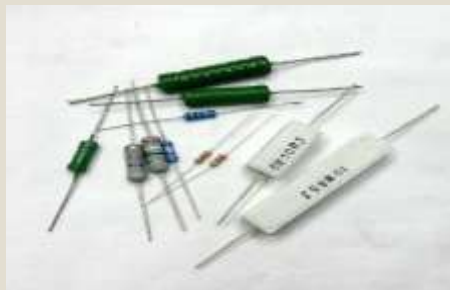
参考课件：《教你怎么样识别电子元器件.ppt》

《电子元器件—电阻_电容_电感_知识大全_PPT版》

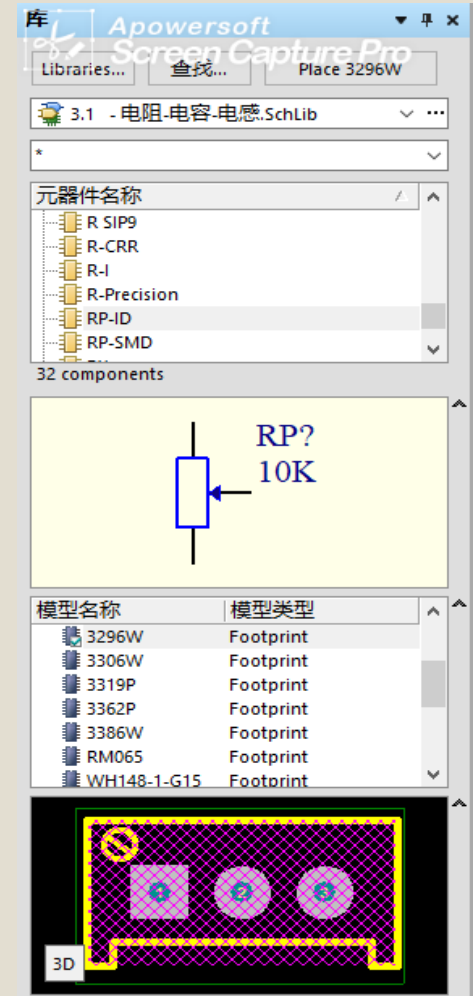
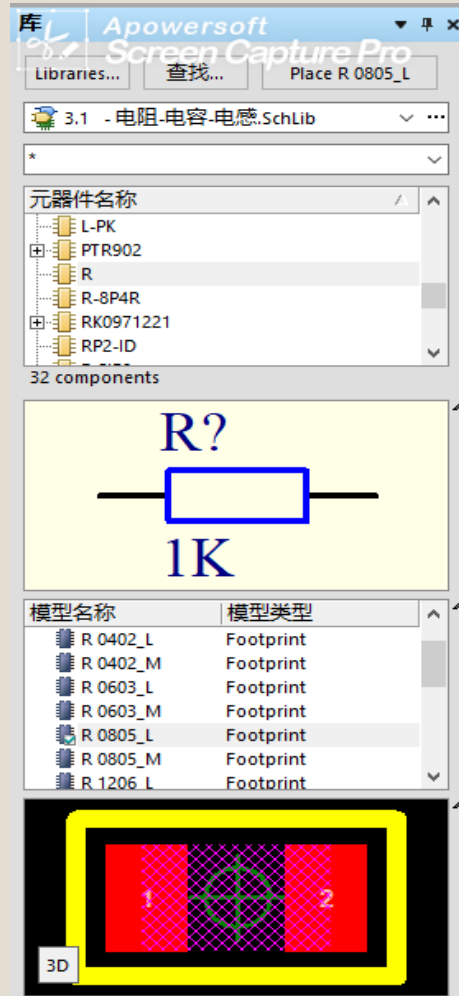
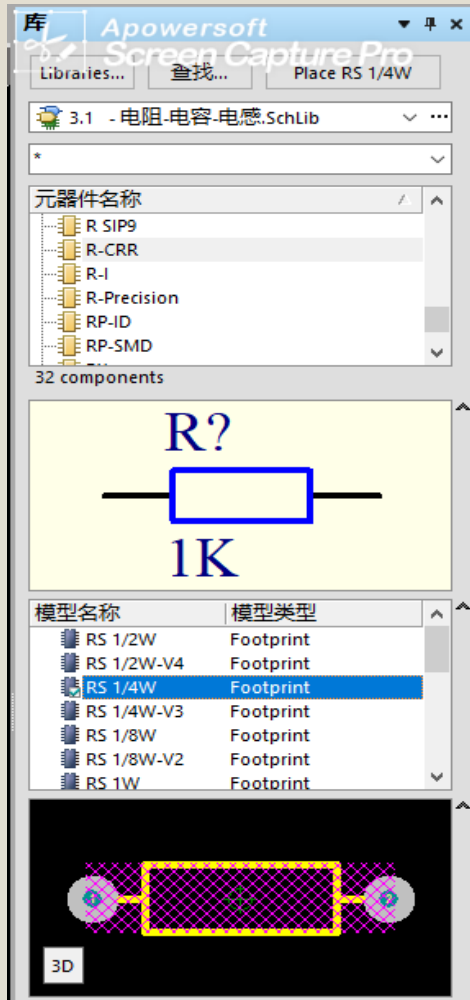
《电子器件培训_电阻_电容_电感_分类_基本元器件介绍》

1、电阻（以 原理图库/3.1-电阻-电容-电感.SchLib 为例）

- 阻值不是连续的，精度5%（E24）或1%（E96），详见标称值表，设计时对于特殊阻值需要考虑串并联方式来实现。
- 直插电阻，SCH库名称R-CRR，PCB封装库为RS 1/4W、RS 1/4W-V3、.....，大功率电阻封装需实测实画。
- 贴片电阻，SCH库名称R，PCB封装库为R0805、.....
- 可变电阻（电位器）一般使用3296型，SCH库名称RP-ID，PCB封装库为3296W、.....



1、电阻 (以 原理图库/3.1-电阻-电容-电感.SchLib 为例)



注意电位器的引脚非常容易出错，要注意根据引脚标号对照检查原理图和PCB图中电位器的中心抽头位置是否一致

注：封装图有紫色网格代表其含有3D模型，可以仿真预览

参考文档：常见标准电阻、电容和电感的值.pdf

工业标准中规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列，分别为 E-24 系列精度 5% 和 E-96 系列精度 1%，供大家设计时参考。

精度为 5% 的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:

1.0	5.6	33	160	820	3.9K	20K	100K	510K	2.7M
1.1	6.2	36	180	910	4.3K	22K	110K	560K	3M
1.2	6.8	39	200	1K	4.7K	24K	120K	620K	3.3M
1.3	7.5	43	220	1.1K	5.1K	27K	130K	680K	3.6M
1.5	8.2	47	240	1.2K	5.6K	30K	150K	750K	3.9M
1.6	9.1	51	270	1.3K	6.2K	33K	160K	820K	4.3M
1.8	10	56	300	1.5K	6.6K	36K	180K	910K	4.7M
2.0	11	62	330	1.6K	7.5K	39K	200K	1M	5.1M
2.2	12	68	360	1.8K	8.2K	43K	220K	1.1M	5.6M
2.4	13	75	390	2K	9.1K	47K	240K	1.2M	6.2M
2.7	15	82	430	2.2K	10K	51K	270K	1.3M	6.8M
3.0	16	91	470	2.4K	11K	56K	300K	1.5M	7.5M
3.3	18	100	510	2.7K	12K	62K	330K	1.6M	8.2M
3.6	20	110	560	3K	13K	68K	360K	1.8M	9.1M
3.9	22	120	620	3.2K	15K	75K	390K	2M	10M
4.3	24	130	680	3.3K	16K	82K	430K	2.2M	15M
4.7	27	150	750	3.6K	18K	91K	470K	2.4M	22M
5.1	30								

1、电阻

- 虽然贴片电阻使用越来越普遍，但直插电阻也不会完全被淘汰。
- 直插电阻又称 **色环电阻** 在各种电子设备中普遍使用,在安装、维修和检测时给我们带来了不少的方便,因此在使用时我们要学会读色环电阻的阻值。
- 比较常见的色环电阻为四环和五环的,而六环的电阻就没有那么常见。
- 各种颜色所代表的数值及其代表误差

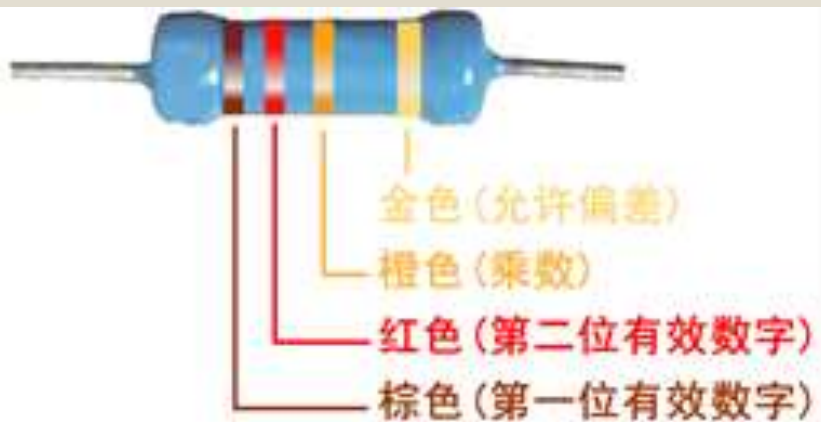
巧记口诀:

棕一红二橙是三,
四黄五绿六为蓝,
七紫八灰九对白,
黑是零,
金五银十表误差

颜色	代表数值	代表误差
黑	0	
棕	1	±1% (常见)
红	2	± 2% (常见)
橙	3	± 3%
黄	4	± 4%
绿	5	± 0.5%
蓝	6	± 0.2%
紫	7	± 0.1%
灰	8	
白	9	+5~-20%
金		± 5% (常见)
银		±10% (常见)

1、电阻

- 四环电阻的读法:前两个色环代表有效数值,第三环色环是代表10的n次方,第四环色环代表误差。如下图:
- 五环电阻的读法:前三个色环代表有效数值,第四个色环代表10的n次方,第五个色环代表误差。如下图:
- 六环电阻的读法:前五环和五环电阻一样,最后一环代表电阻温度系数。

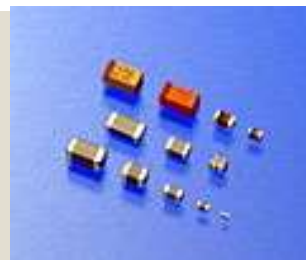


阻值= $12 \times 10^3 \Omega = 12000 \Omega = 12k \Omega \pm 5\%$



阻值= $562 \times 10^3 \Omega = 562000 \Omega = 562k \Omega \pm 5\%$

2、电容



- 小于 $1\mu\text{F}$ 的电容一般为无极性电容，SCH库名称为C-CC，直插的瓷片电容间距为2mm左右（多孔板100mil），其它像CBB电容、独石电容等间距有5mm（多孔板200mil）以上的，所以PCB库需根据实际尺寸选，常规瓷片电容封装CC 2.2*5（表示引脚间距2.2mm，瓷片直径5mm）。
- 无极性贴片电容，用的较多的有 $0.1\mu\text{F}$ 退耦电容，和晶振电容（10pF-50pF），封装为C 0805(或C0603等)，有极性大容量的可选贴片钽电容、贴片电解电容。（体积、容量、耐压）
- $1\mu\text{F}$ - $100\mu\text{F}$ 的直插电容一般为电解电容（铝、钽），有极性，耐压有16V,25V,50V等几种，引脚间距容量和耐压有关。
- 电解电容容值越大，引脚线越粗，间距也越大，应选用合适的封装，或根据实物尺寸绘制。



3、电感

■电感器是根据电磁感应原理制成的器件。在电子设备中电感器分为两大类：一类是应用自感作用的电感线圈，另一类是应用互感作用的变压器或互感器

■色环电感和贴片电感，有标称值，一般为mH和uH级；**功率电感**1~100uH，电流100mA~10A，这两个参数也决定了体积大小，一般选用屏蔽贴片电感。

■测量电感仪表：数字电桥、Q表

■LC200A高精度电感电容表

■VICTOR4080数字电桥

■VICTOR4091C数字电桥

■高频Q表QBG-3E

■高频LCR测试仪LCR8205



4、二极管（直插和贴片）

- 整流二极管 1N4001、1N4007（M7）或桥堆
- 快恢复二极管，用于开关电源等
- 检波二极管 2AP型、1N4148
- 发光二极管有直插的（ $\varnothing 3$ 、 $\varnothing 5$ ）有贴片的（0603、0805），红、绿、黄，普通、高亮、超高亮
- 稳压二极管 有电压和功率之分
- 瞬态抑制二极管(TVS管)
- 光电二极管
- 变容二极管主要用在高频电路中作自动调谐、调频、调相等，如ISV149、BB910等



注：二极管属于有极性元件，管脚标法可能不同：有1、2或A、K标法，要注意保证原理图符号和PCB封装的统一！

5、三极管和场效应管

作用：放大、开关、调节、隔离

■三极管的种类按材料与工艺可分为硅平面管和锗合金管；按结构可分为NPN型与PNP型；按工作频率可分为低频管和高频管；按用途可分为电压放大管、功率管和开关管等。

■常用的小功率管（TO-92或SOT23）

NPN:9013、9014、9018、8050

PNP:9012、9015、8550



注：三极管和场效应管，管脚标法也可能不同：
有1、2、3或B、C、E标法，也要注意检查，
保证原理图符号和PCB封装的统一！

5、三极管和场效应管

- ①b极和管型的判断 数字万用表二极管档，红表笔任接一极，黑表笔分别依次接另外二极。若两次测量中显示值都在400-700之间（说明管子的PN结已通，电阻较小），则红笔接的电极为b极，同时该管为NPN型；反之，将表笔对调（黑表笔任接一极），重复以上操作，则也可确定管子的b极，其管型为PNP型。
- ②管子好坏的判断 若在以上操作中无一电极满足上述现象，则说明管子已坏。也可用万用表的hFE档，当管型确定后，将三极管插入“NPN”或“PNP”插孔，将万用表置于“hFE”档，若 h_{FE} (β) 值不正常（如为零或为大于300），则说明管子已坏。

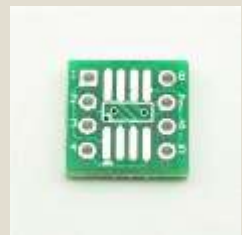
5、三极管和场效应管



- 场效应管分为两种类别：结型场效应管（JFET）和绝缘栅场效应管（MOS管），场效应管是电压控制器件，它通过VGS（栅源电压）来控制ID（漏极电流）；场效应管的控制输入端电流极小，因此它的输入电阻（ $10^7 \sim 10^{12} \Omega$ ）很大；它是利用多数载流子导电，因此它的温度稳定性较好；它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数；由于它不存在杂乱运动的电子扩散引起的散粒噪声，所以噪声低。
- 择场效应管要适应电路的要求，当信号源内阻高，希望得到好的放大作用和较低的噪声系数时；当信号为超高频和要求低噪声时；当信号为弱信号且要求低电流运行时；当要求作为双向导电的开关等场合，都可以优先选用场效应管。如AO3400、IRF540等
- 场效应管属于电压控制器件，有输入阻抗大，导通电阻小，开关速度快等优点，广泛应用于功率放大、阻抗变换、电机调速等电路。

6、集成块

- 双列直插型集成块使用时请**使用IC座**，常规有8P、14P、16P、18P、20P、24P、28P、40P等，便于更换或重复使用。
- 贴片型集成块需采用**转接板**转成直插型（使用多孔板焊接时），或直接设计在PCB板上。

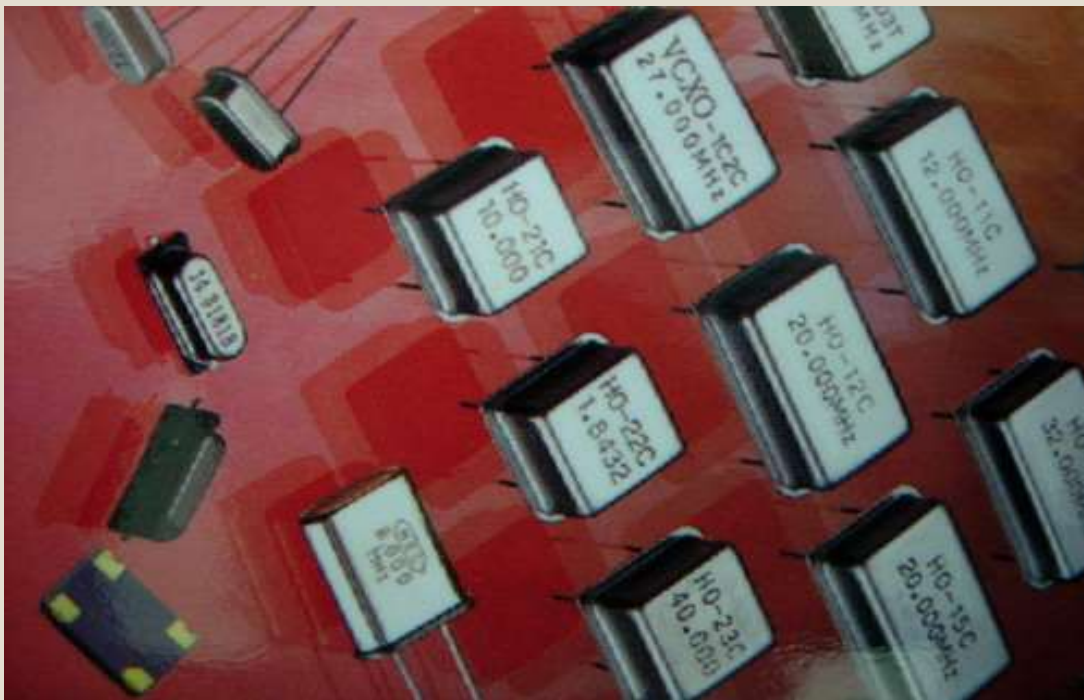


7、晶振

- 晶振是电路中常用用的**时钟元件**,全称是叫晶体振荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。
- 晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的**精度更高**。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。
- 晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。

7、晶振

- 1、无源晶振（直插、贴片），需要结合震荡电路产生信号；
- 2、有源晶振（3.3V、5V），自带电路，加电就能输出信号，精度高、稳定



8、接插件

- 国内也称作接头和插座，一般是指电器接插件。即连接两个有源器件的器件，传输电流或信号。公端与母端经由接触后能够传递讯息或电流，也称之为连接器。
- 各种电路板上一般都需要配置接插件，以连接电源或信号的输入输出！

8、接插件



8、接插件



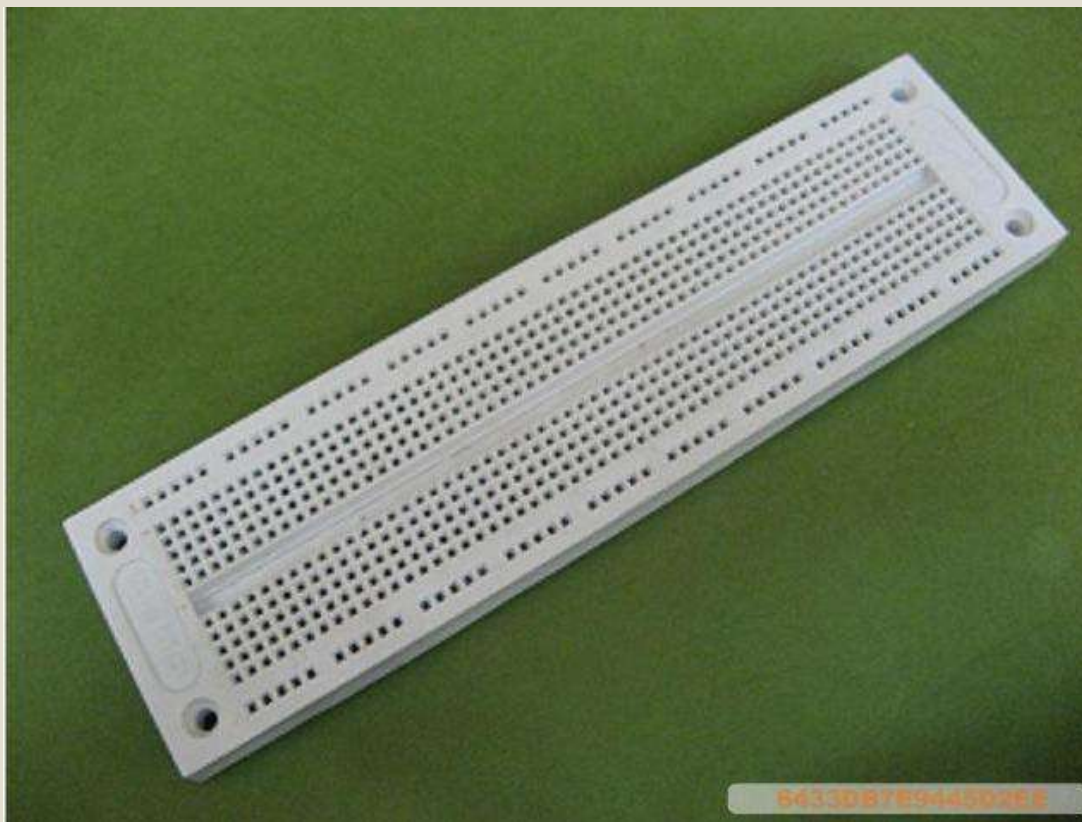
二、实验板

- 1、面包板
- 2、万用实验板
- 3、pcb覆铜板
- 4、PCB打样

1、面包板

优点：不用焊接，可以重复使用，作为测试不太复杂的单元电路比较方便，有些同学身边会准备一两块。

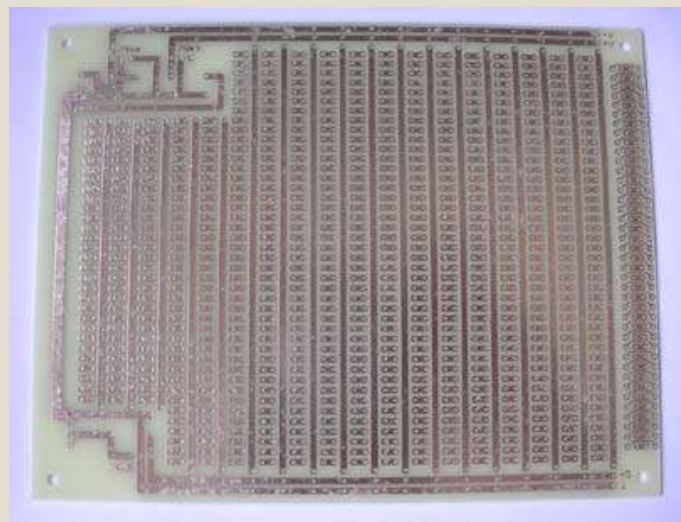
缺点：可靠性差一点，所有连接必须插接导线，接触问题很难保证，临时搭一下做测试可以，不能作为最终电路。



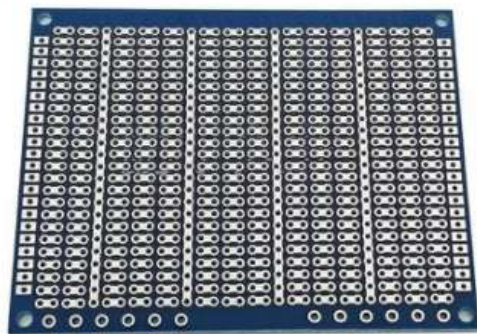
2、万用实验板

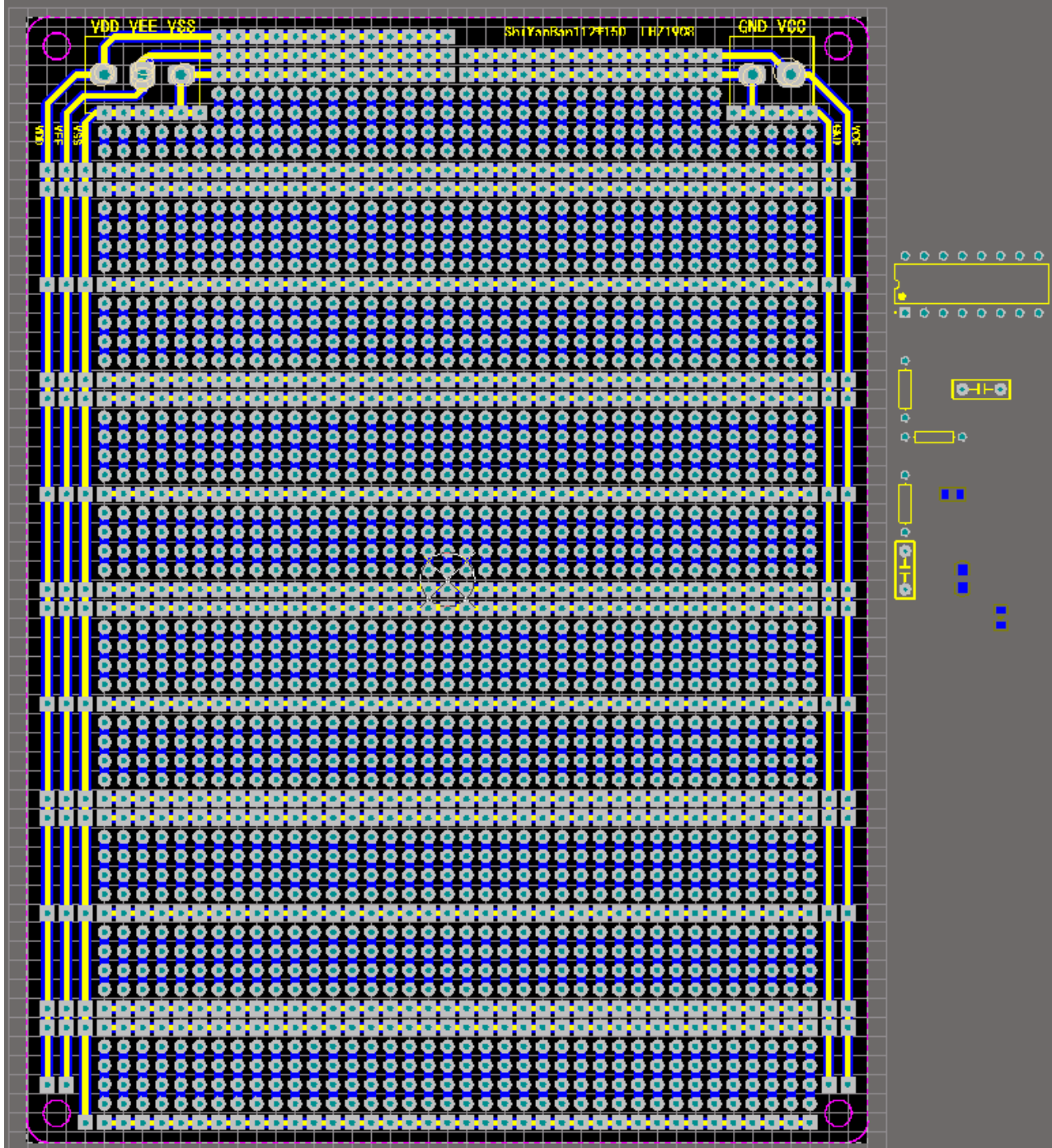
单面或双面PCB整板打孔，有部分连孔或单孔独立，网上能买到多种连孔形式和尺寸的板子，也可以自己设计好去加工，电气学院使用的多孔板就是指导老师自己设计的。

- 优点：可以直接搭建电路，有问题也方便修改。
- 缺点：贴片元件需要用转接板，不太适合搭建高频电路等。
- 多孔连接板，可以减少连线。
- 精心布局设计，可以做到美观整齐。



7*9CM单面蓝油连孔





加工了一大一
小两款单面多
孔板：

- 1、设计了电源
接线端子。
- 2、电源线布局
比较方便。
- 3、元器件布局
在四连孔上。
- 4、大板尺寸：
112*150mm

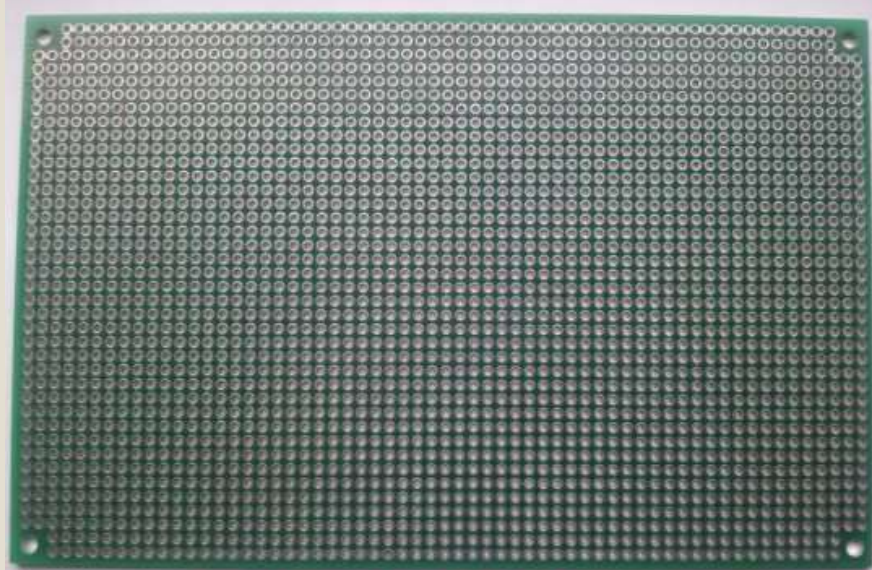
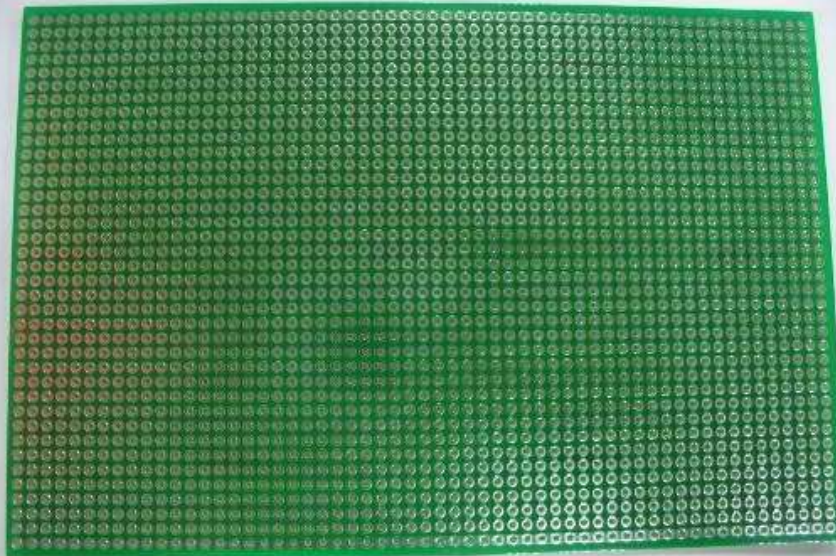
小板尺寸：112*79mm



2、万用实验板

■单孔板（单面焊盘或**双面焊盘**（通孔沉铜），**国赛综合测评现场用的就是双面单孔板**），放置和连线比较自由，布局可以按100mil焊盘间隔画PCB图，然后按图焊接，电路不是很复杂的情况下相对会工整美观一些，可以沿着焊盘贴着板子走线，但焊锡用量会比较多，焊接工作量会大一些。

图片仅供参考，以实物为准



10*15厘米双面单孔四周地线

2、万用实验板

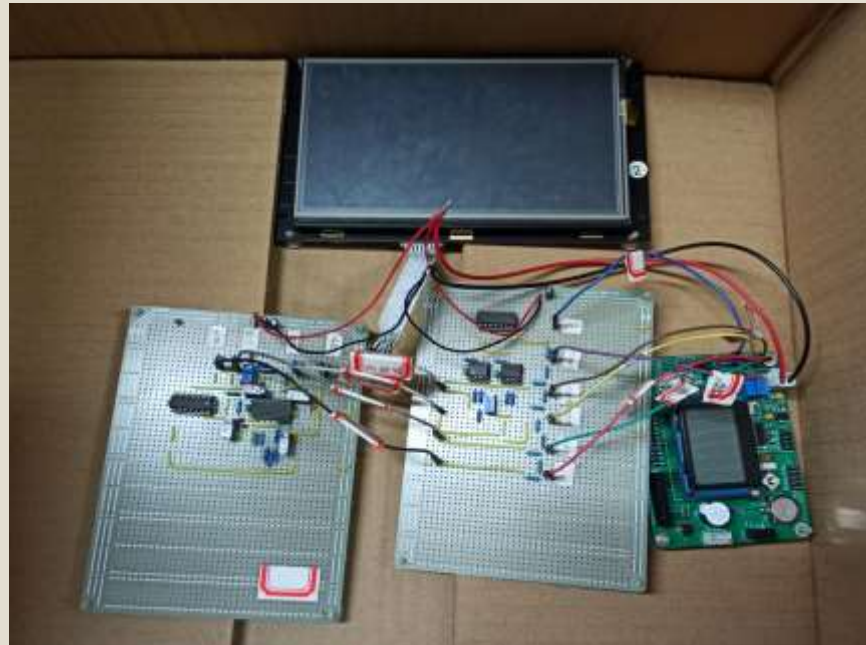
- 大家要了解这些板子的特点，知道怎么用、如何布局、焊接，不要到最后只会用手工做印制板而不会焊多孔板。**多孔板有多孔板的好处**，拿来就能用，即可以省去画PCB图和制板环节，设计错误也不需要重新制板，**测试修改比较方便**，如果焊接水平过关，其实可靠性不用过于担心。
- 在使用最小系统板和某些功能模块的基础上，**扩展电路其实不会很复杂**，所以，在电路原理图设计好后，采用多孔板，在焊接电路上花的时间是比较少的，往往能最先进入调试阶段，比其他同学有更多的时间去改进完善。
- 所以我们要合理选择做板方式，平时测试好的单元电路做成模块、已经训练过的比较有把握的电路或者高频电路，可以用印制板的方式去做，其它能用多孔板的地方尽量用多孔板，如果**两种方式组合应用**，兼顾了**可靠性和灵活性**，效率也许会更高。

设计要领：贴板走线，横平竖直！

1、电路板正面，除了板与板之间的连线，减少其它不必要的跳线！

2、连线遵守规则：贴板走线，横平竖直！ 可以双面走线，顶层少量走线。

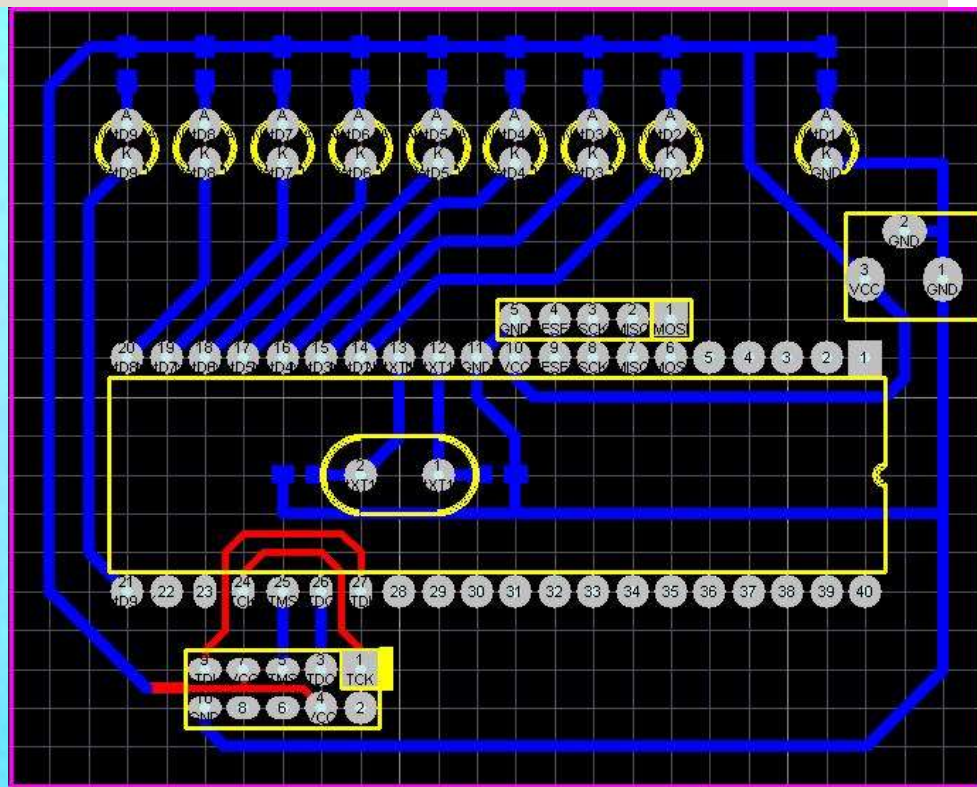
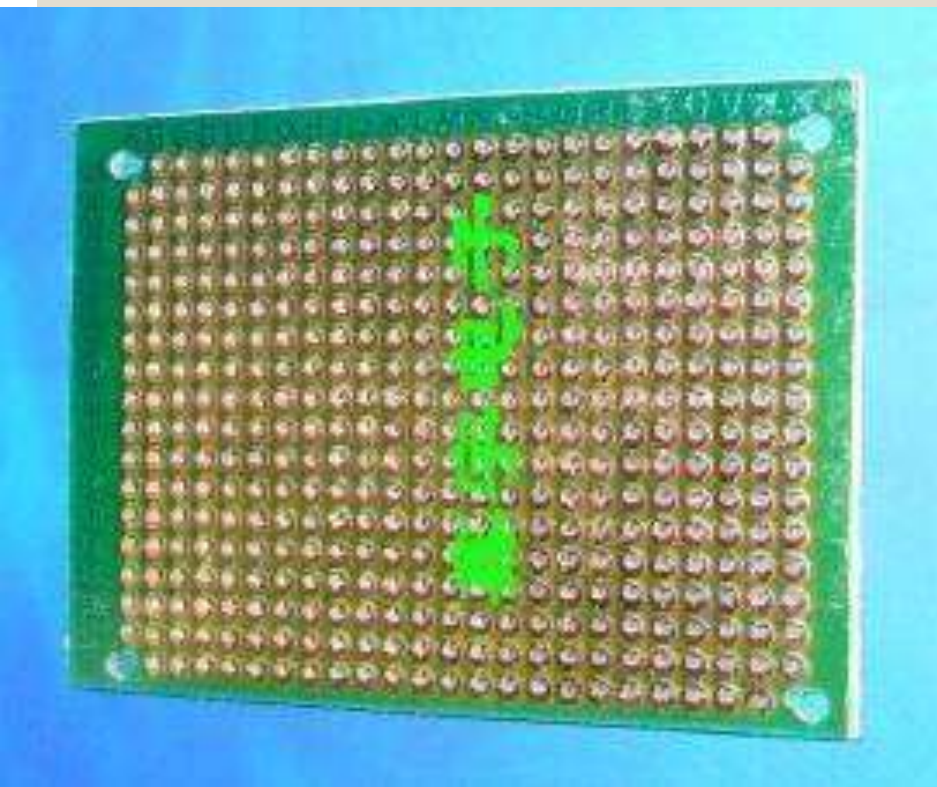
作品展示：



参考资料：洞洞板焊接.doc、洞洞板作品欣赏.doc

2、万用实验板

流水灯示例：根据多孔板特点预布局，连线，再对照焊接。

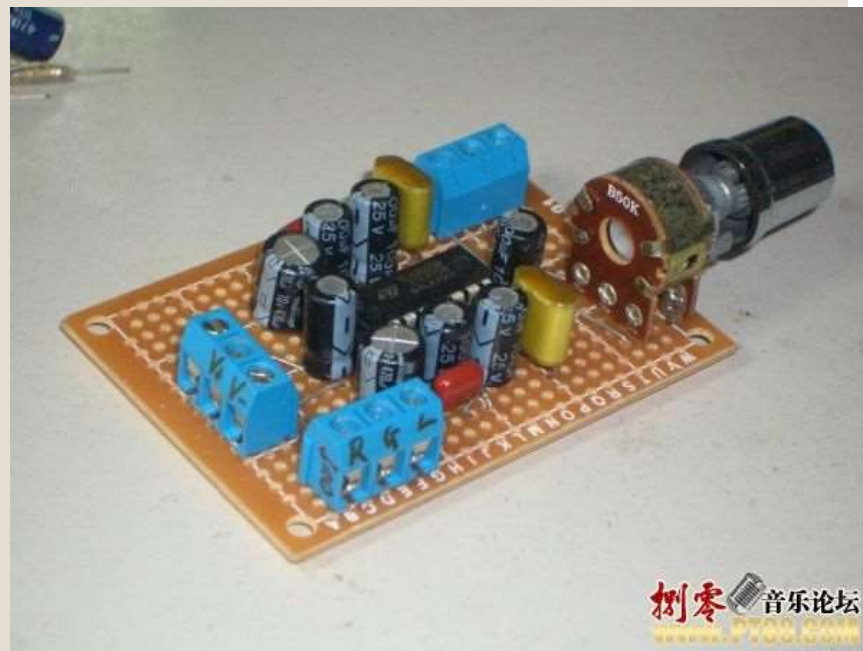
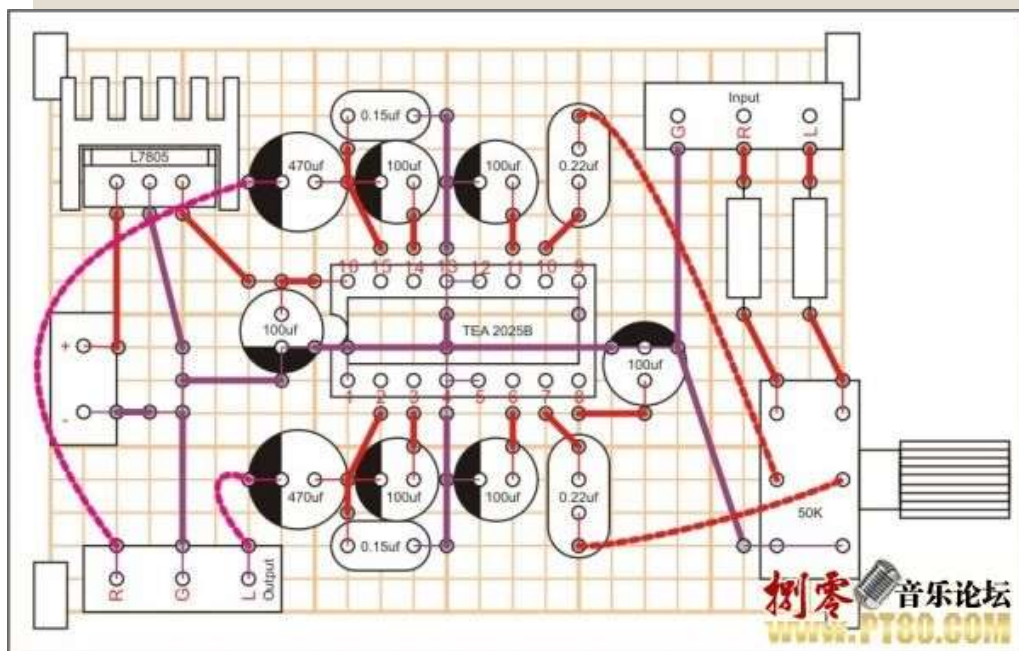


红色为跳线（飞线）

2、万用实验板

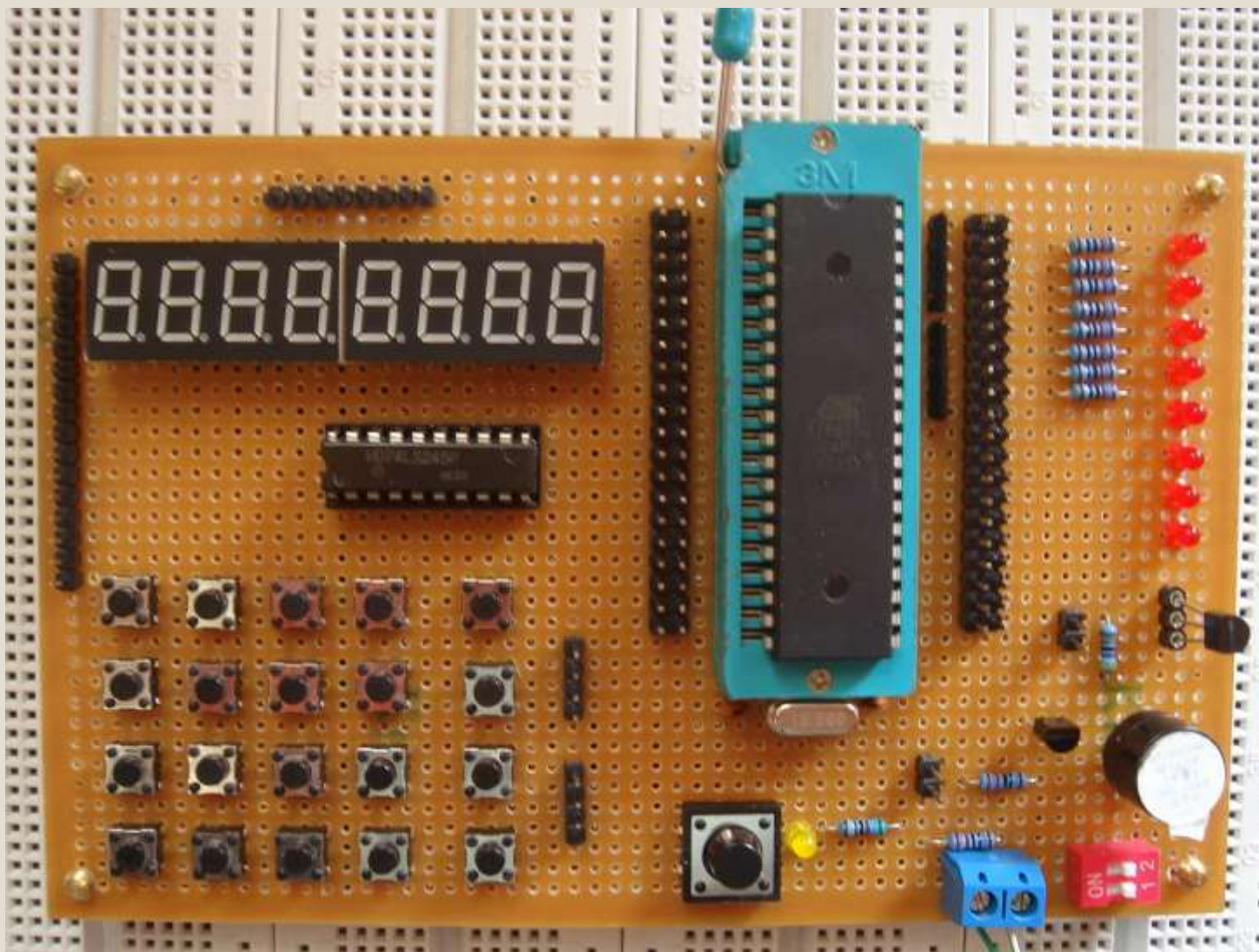
转载网上的一个案例，它使用的绘图软件可能不是AD，但设计方法是相同的。

先利用软件布局调整优化，作品会美观很多，因为走线合理，焊接工作量也会少很多，同时也增加了可靠性。



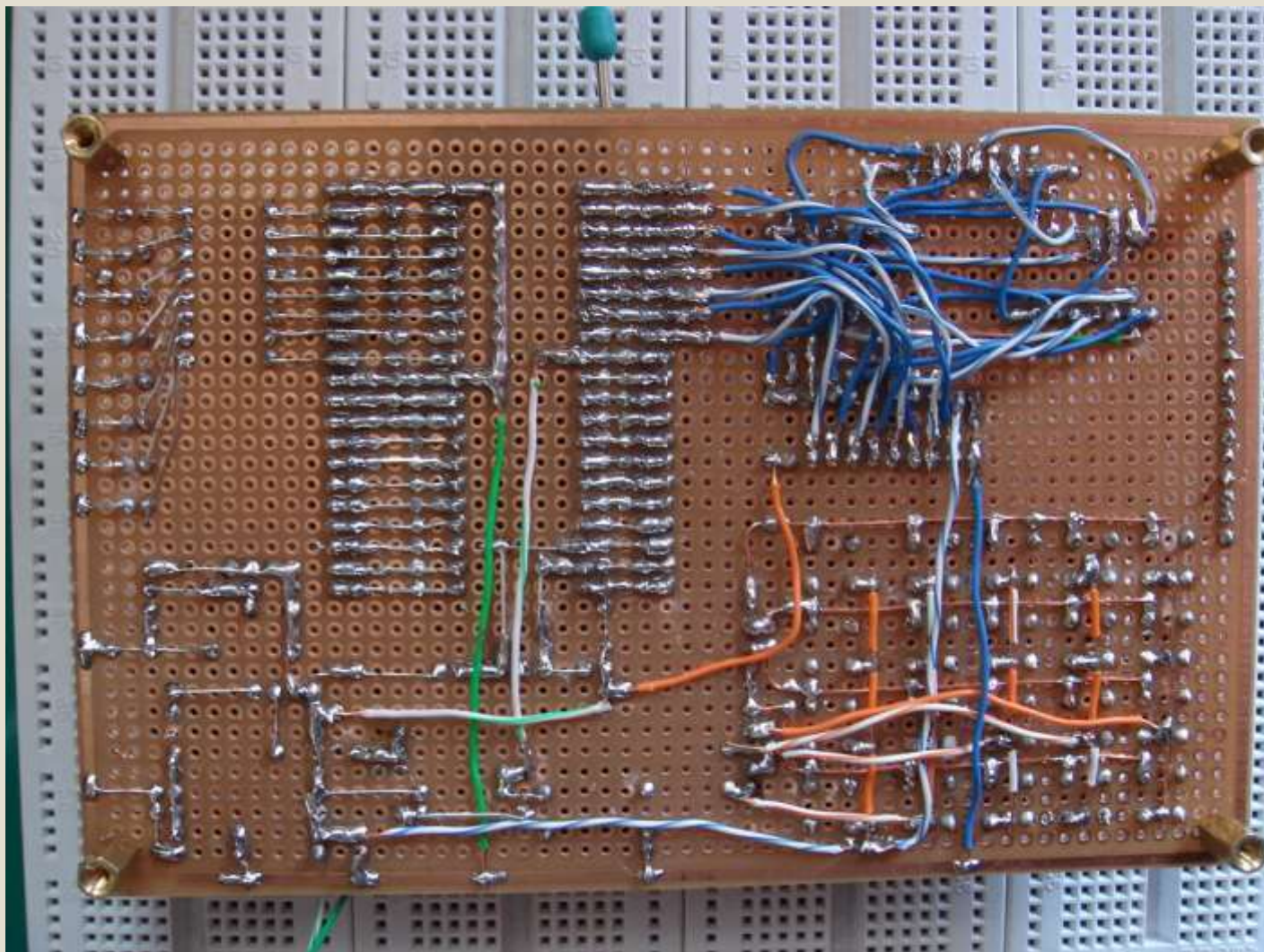
2、万用实验板

■实验板应用一例（正面），51单片机的最小系统



2、万用实验板

■实验板应用一例（反面）



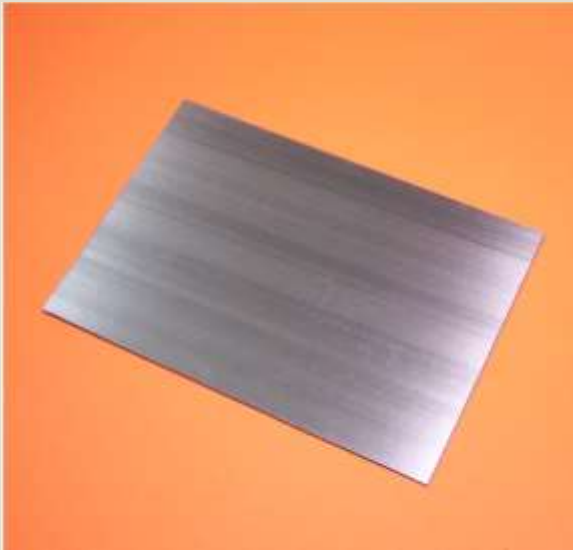
3、pcb覆铜板

■分 单面覆铜板和双面覆铜板

■基板的差别很大，高分子合成树脂和增强材料组成的绝缘层压板可以作为敷铜板的基板。合成树脂的种类繁多，常用的有酚醛树脂、环氧树脂、聚四氟乙烯等。增强材料一般有纸质和布质两种，它们决定了基板的机械性能，如耐浸焊性、抗弯强度等。

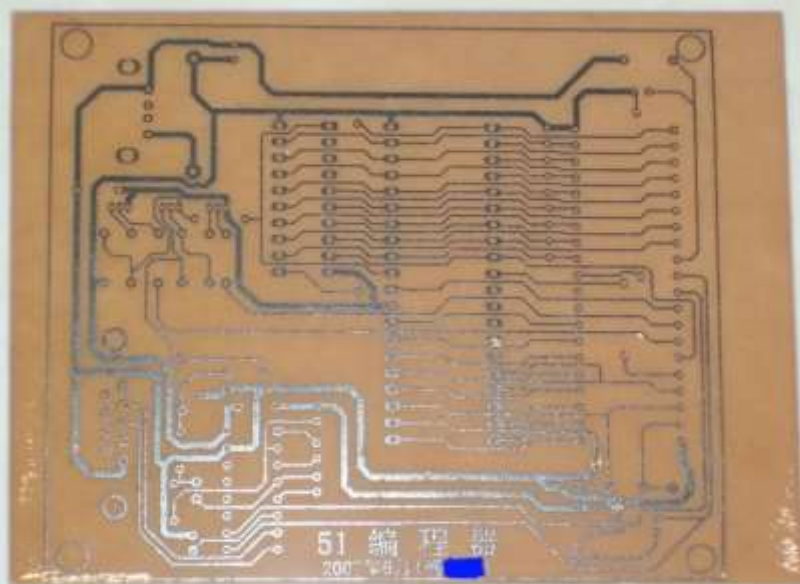
3、pcb覆铜板

电木板、环氧树脂板、玻璃纤维板
后者优于前者

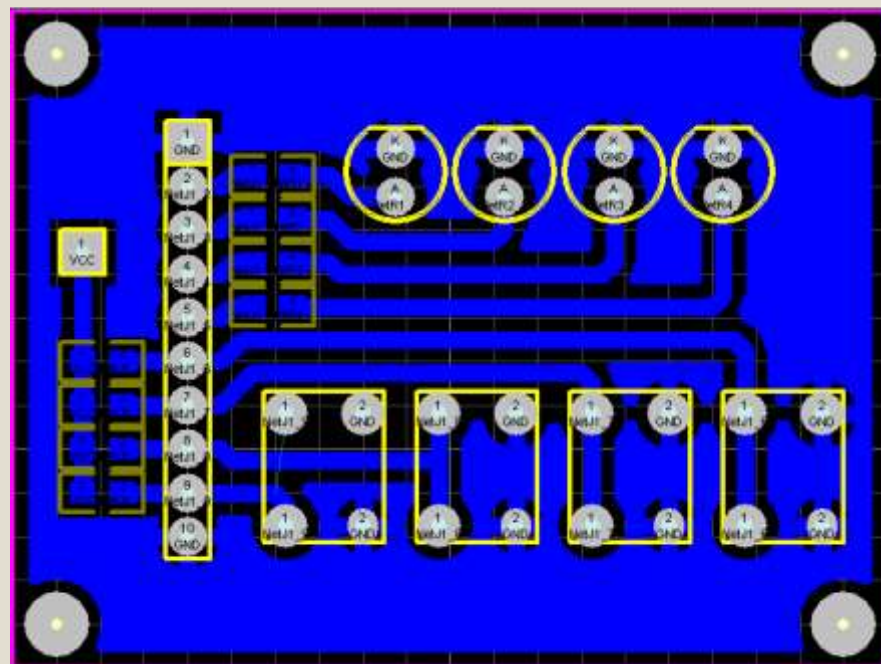


4、PCB打样

业余制作或工厂打样，前提是熟练使用Altium Designer软件。业余条件下可采用pcb热转印制板方法（也可以用CNC雕刻机来做pcb板）。



2007/06/07



4、PCB打样

打样24H出货

工厂快速打样（单双面板24小时顺丰发货），推荐 捷配 www.jiepei.com，新注册用户当月赠送一次免费打样机会！
下单前建议对照厂家的工艺要求看一下，检查自己画的PCB有没有问题。

订单类型	单片最大尺寸	交期	板材
单双面板（不含铝基）	$\leq 0.01\text{m}^2/\text{pcs}$	24H全国包邮	建滔Tg150
	单边尺寸限制 $\leq 10\text{cm}$		
铝基板	$\leq 0.015\text{m}^2/\text{pcs}$	48H全国包邮	国纪A级板材
	单边尺寸限制 $\leq 15\text{cm}$		
四层板	$\leq 0.015\text{m}^2/\text{pcs}$	48H全国包邮	建滔Tg150
	单边尺寸限制 $\leq 15\text{cm}$		

备注：免费打样统一3pcs出货

4、PCB打样

嘉立创www.jlc.com，做的很不错！

打样24小时出货免加急费

嘉立创PCB免费打样活动全面恢复！

2023-01-03 18:07:43

84276

82

受疫情影响，此次嘉立创PCB免费打样活动暂停了13天。现集团总部及各产线员工已基本“阳康”，我们决定即刻起**全面恢复PCB免费打样！**在此感谢所有客户对本次免费打样活动暂停给予的理解、支持与包容。

我们重申下嘉立创PCB免费打样规则：

1、采用嘉立创EDA设计

无需消费金额，无任何限制，每月可以领取2张免费打样券，支持单（含铝基板）、双、四、六层板。

2、采用其它软件设计

当月消费金额**大于20元**，次月可以领取2张免费打样券，支持单（含铝基板）、双、四、六层板。

3、免费打样券使用范围：

单、双、四层板免费券：长宽在10CM以内、打样5片、喷锡、单、四层板仅绿油，双面板支持杂油、常规工艺；

六层板免费券：长宽在10CM以内、打样5片、沉金、绿色、支持盘中孔、常规工艺；

注意：六层板需要焊接后晒照，且必须采用BGA才能通过审核。

希望所有客户珍惜PCB免费打样，**不要滥用规则**。后续，PCB免费打样活动对于嘉立创EDA的支持力度会越来越大，希望大家可以**用嘉立创EDA设计**，一同助力国产EDA软件发展！

lhzem

客编:511235A

[给工程添加成员](#)

最新规则详见 <https://www.jlc.com/portal/q7i37578.html>、
<https://www.jlc.com/portal/q7i42818.html>

三、工具

- 1、焊接工具
- 2、热转印设备
- 3、其它辅助工具

1、焊接工具

- 电烙铁、电焊台、拆焊台
- 焊锡丝、助焊剂
- 注意事项

1、焊接工具

■电烙铁、电焊台、拆焊台



1、焊接工具

1. **松香**作为助焊剂,通常于焊锡一起使用,成中性,不会腐蚀电路和烙铁头.
2. 可以与电路板表面的氧化膜发生还原反应,使电路板表面更干净,更易导电.
3. 融化后覆盖于焊料及电路板表面,防止电路被氧化.
4. 购买的成卷焊锡,通常是空心的,空心部分含有松香,用这种焊丝焊接时可以用不用松香,直径0.5mm或0.8mm,焊贴片元件可用直径0.3mm的.
5. **松香水**(松香+酒精),涂在自制PCB板上可防止表面氧化并有助焊作用.
6. 无论是松香还是其它助焊膏,都会影响电路板的清洁美观,电路板全部焊完之后最好用**清洗剂**清洗,用棉花沾清洗剂擦拭即可,因为焊锡丝带有松香,所以免清洗助焊剂意义不大.



1、焊接工具

7.中高低温锡膏锡浆（降低贴片元件焊接难度）



KELLYSHUN®

针筒锡浆

锡膏锡浆

有铅/无铅

TYPE-KZ-1551
LOT:LK2203001A
ALLOY:Sn98Ag2Cu0.7

TYPE-KZ-1358
LOT:LK2203001A
ALLOY:Sn98Ag2Cu0.7

TYPE-KZ-1513
LOT:LK2203001A
ALLOY:Sn98Ag2Cu0.7

TYPE-K-735B
LOT:KAC2203001H
ALLOY:Sn98Ag2Cu0.7

TYPE-K-635B
LOT:KAC2203001H
ALLOY:Sn98Ag2Cu0.7

尾插焊接

手机维修利器

赠:推杆+2点胶头

买1送3

焊锡浆维修更简单

用途广泛，BGA植锡，QFN、SMT、LED贴片等！

① 适量涂锡一点就够



② 尾插对准摆放



③ 热风枪加热融化



① 涂锡一点点就够



② 芯片位置摆正



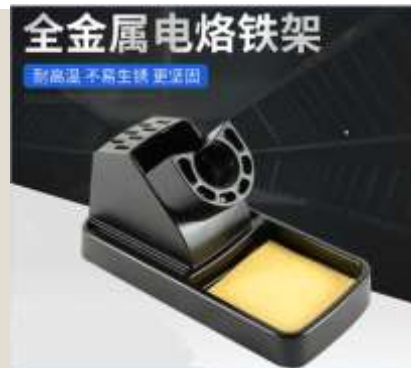
③ 热风加热融化焊锡



温馨提示

每款锡膏的成分及特性都不一样，需要根据实际的焊接需求来选择合适的锡膏，如果不懂自己适合用哪款锡膏，请务必先咨询客服后再进行购买！

1、焊接工具



注意事项:

- 1、保护好烙铁头，使用**专用海绵**，焊接前用水洗干净，海绵湿润不滴水，高温烙铁头在海绵上擦拭，可去除氧化物和多余焊锡，增强焊接效果，防止烙铁头氧化，延长烙铁头使用寿命
- 2、务必注意安全，**电源线手柄线应理顺**，以免被烫坏。要有专用烙铁架，用完及时关闭电源，建议购买使用可调温烙铁（焊台）
- 3、不穿孔焊接的**线头**只需要剥出1-2毫米，先对线头和焊点**上锡**，再焊到一起；穿孔焊的线头剥出4-5毫米，金属线全穿过孔后再用焊锡丝焊接，长出的部分用**斜口钳**剪除



参考资料 《电子工艺基础实训指导书》

2、热转印设备

转印纸、激光打印机、覆铜板、手动剪板机、进口细水砂纸、塑封机（热转印）、平底塑料方盆、盐酸、双氧水（**腐蚀方式一**）



2、热转印设备

PCB气泡蚀刻机+蓝色环保蚀刻剂（腐蚀方式二）



3、其它辅助工具

数字万用表、螺丝刀、镊子
吸锡器、剥线钳，水口钳
胶枪



3、其它辅助工具

何为水口钳？

水口钳与斜嘴钳真正的区别在于他们的用途上

斜口钳

常规的斜嘴钳硬度相对较高，可以用来剪一些比较硬的材料。常见的制造材质有高碳钢、镍铁合金、铬钒钢材质。根据用途可以区分为家用级、专业级和工业级三种。由于钳口比水口钳粗，虽然一样的材质但它可以用于剪铁线、钢线等硬性钢质材料！



水口钳

水口钳采用优质钢材精工打造，刃口高频淬火，刃口硬度最高可达HRC55-60，适用于剪切塑料制品的浇口、毛边或者软性的电线；但由于钳口精细，并不适用于剪硬度高的铁线、钢线等硬性钢质材料！

⚠ 请买家选购的时候认真查阅正确使用！



四、软件（*Altium Designer* 或立创EDA）

建议安装新版本如AD23、AD24等，以管理员身份运行安装文件，完成后不要运行软件，先把补丁文件shfolder.dll文件拷贝到安装目录，再运行软件，添加license文件，如果想用中文界面，在设置系统属性窗口勾选使用本地资源后重启。参考AD23安装教程https://www.yutu.cn/softhtml/softsetup_8853.html

- 1、Schematic Document
- 2、Schematic Library Document
- 3、PCB Document
- 4、PCB Library Document

1、Schematic Document 原理图

- 先建立一个新的文件夹，再建工程文件，因为工作过程中会自动产生很多相关文件
- 新建原理图，第一次保存时可修改文件名
- 设定图纸大小等参数，加载原理图库文件，Miscellaneous Connectors.IntLib和Miscellaneous Devices.IntLib，如果有自己收集整理库文件可不用这两个集成库文件。
- 在右侧库选项中找到所需元器件，拖动到原理图上，或选择菜单：放置-器件，在相应的器件库中找到器件后放置。
- 以《流水灯》为例，适用于单孔万用实验板元件布局走线。

1、Schematic Document 原理图

基本操作：

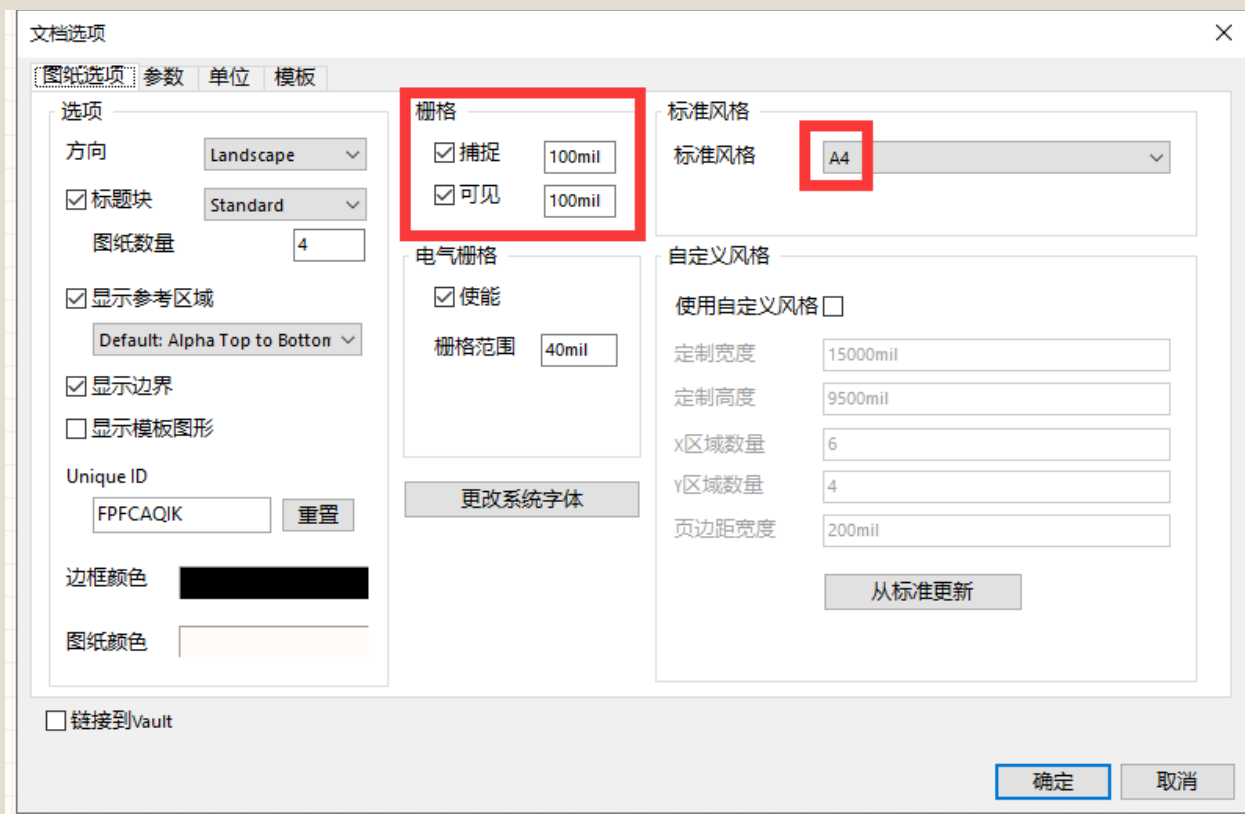
- 在对象上点住鼠标左键，按空格键可以旋转方向，按X、Y可以左右上下翻转，并可移动对象。
- 在对象上双击左键或右键菜单选“属性”可以查看修改其属性。
- 选择对象，左键框选或用菜单选项。“Esc”取消选择，“Delete”删除选择的对象。
- 连线，右键选Place Wire，在连接点处击左键，击右键取消连线命令，与绘图工具Line有区别。
- “Page Up”放大、“Page Down”缩小、“End”刷新
- “Ctrl+鼠标滚轮”放大缩小，“shift+鼠标滚轮”左移右移

1、Schematic Document 原理图

- 文档选项，菜单Design_Document Options
- Standard Style修改图纸大小A4，或根据需要设置
- Grids（Visib网格大小Snap移动间隔）100mil

注：1、可见栅格100mil不要修改，捕捉栅格也要保持100mil，除非在调整对齐字符时才临时修改一下。

2、图纸大小A4
根据需要合理调整



1、Schematic Document 原理图

■ 元器件的属性

注：要注意参数的区分性，阻值、容值等建议填在comment框内，不要写在右边栏内，否则打印元件BOM清单时不好归类！

Properties for Schematic Component in Sheet [Sheet1.SchDoc]

Properties

Designator: R1 | ☒ Visible ☐ Locked

Comment: 1K ☒ Visible

Description: 直插色环电阻

Unique Id: BMGVCDHW

Type: Standard

Link to Library Component: ☐ Use Vault Component ☐

Design Item ID: R-CRR

☒ Library Name: 3.1 - 电阻.电容.电感.SchLib

☒ Table Name:

Graphical

Location X: 640 Y: 530

Orientation: 0 Degrees ☐ Locked

Mode: Normal ☒ Lock Pins ☐ Mirrored

☐ Show All Pins On Sheet (Even if Hidden)

☐ Local Colors

Parameters

可见的	名称	值	类型
☐	BOM名称	色环电阻	STRING
☐	学习资源	www.oocke.com	STRING
☐	版权归属	源创客	STRING
☒			

添加(A)... 移除(R)... 编辑(E)... 添加规则(R)...

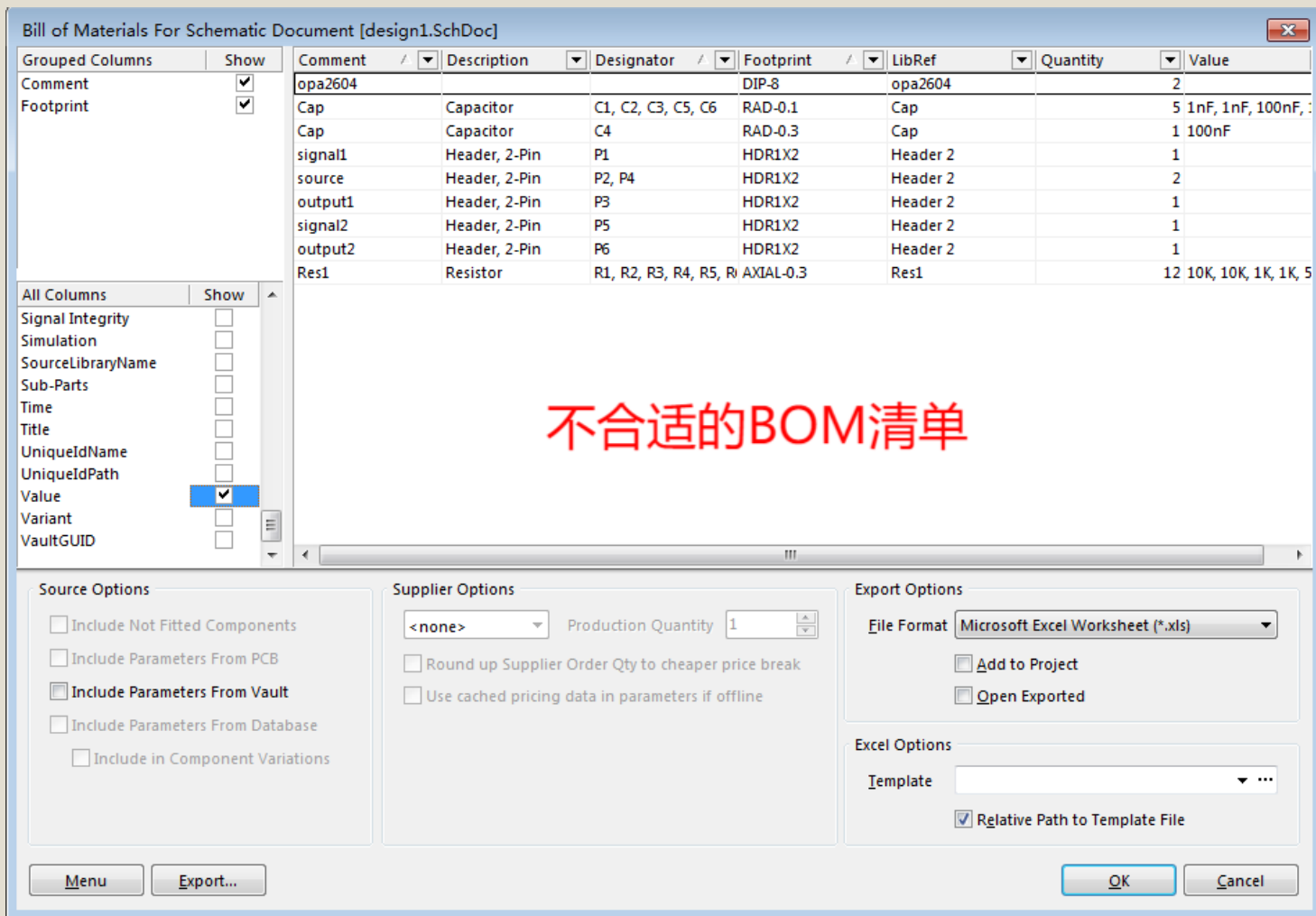
Models

Name	Type	Description	Vault	Item Rev...	Revision...
RS 1/4W	Footprint	直插色环电阻, 脚距9mm, 直:			[Unknown]

Add... Remove... Edit...

Edit Pins... OK Cancel

一般PCB加工时只标注了编号，具体焊什么需要查看原理图或元件BOM清单的，点菜单：报告_simple bom，会弹出下列窗口。BOM清单打印一般选四项：**值Comment**、编号Designator、**封装Footprint**、数量Quantity，画图时填写不规范，分类就会混乱，如下图，Value项的参数应该写在Comment中，才有区分，从而列出相同值相同封装的元件是哪几个。



- 。这是另一个工程的BOM清单，可以分类排序，查找核对比较方便。

Bill of Materials For Project [接收器V20.PrjPCB] (No PCB Document Selected)

组合列	展示	Comment	Designator	Footprint	Quantity
Comment	☒	Battery	BT1	BAT-2	1
Footprint	☒	10uF	C1, C2	C0805	2
		104	C3, C4, C5	C0805	3
		B5819WS	D1	SOD-123	1
		Connector-Rx	J1	HDR1X4	1
		SS13D07	K1, K2	SS13D07	2
		2P	LED1	LED 3mm-2P	1
		红色	LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7	LED 3528-2Pin	6
		USB	P1	USB_PUT	1
		MHDR1X3	P2	HDR1X3	1
		SS8550	Q1, Q2	SOT23-3N	2
		1.2R	R1, R13, R14	0805R	3
		10R	R2, R3, R4, R5, R6, R7	0805R	6
		1K	R8, R10, R11	0805R	3
		1.2K	R9	0805R	1
		10K	R12, R16, R17, R18	0805R	4
		510R	R15	0805R	1
		6x6x5	SW1	TSW SMD-4*4*1.5	1
		TL431-1R2C3A	T1	SOT-23(123)	1
		TP4056	U1	SO-8N+	1
		STC15W401AS	U2	SOP16_L	1

全部列 展示

Address1 ☐
Address2 ☐
Address3 ☐
Address4 ☐
Application_BuildNumb ☐
ApprovedBy ☐
Author ☐
BOM名称 ☐
CheckedBy ☐
Comment ☒
CompanyName ☐
Component Kind ☐
ComponentKind ☐

源选项

☐ 包含不适用的元器件
☐ 包含PCB参数
☐ 包含Vault中的参数
☐ 包含数据库参数
☐ 包含器件装配变量

供应商选项

<none> 产品数量 1
☐ Round up Supplier Order Qty to cheaper price break
☐ 在离线的时候采用缓存的参数价格数据

导出选项

文件格式 (F) Microsoft Excel Worksheet (*.xls;*.xlsx) v
☒ 添加到工程 (A)
☒ 打开导出的 (O)

Excel选项

模板 (T) <none> v ...
☐ Relative Path to Template File

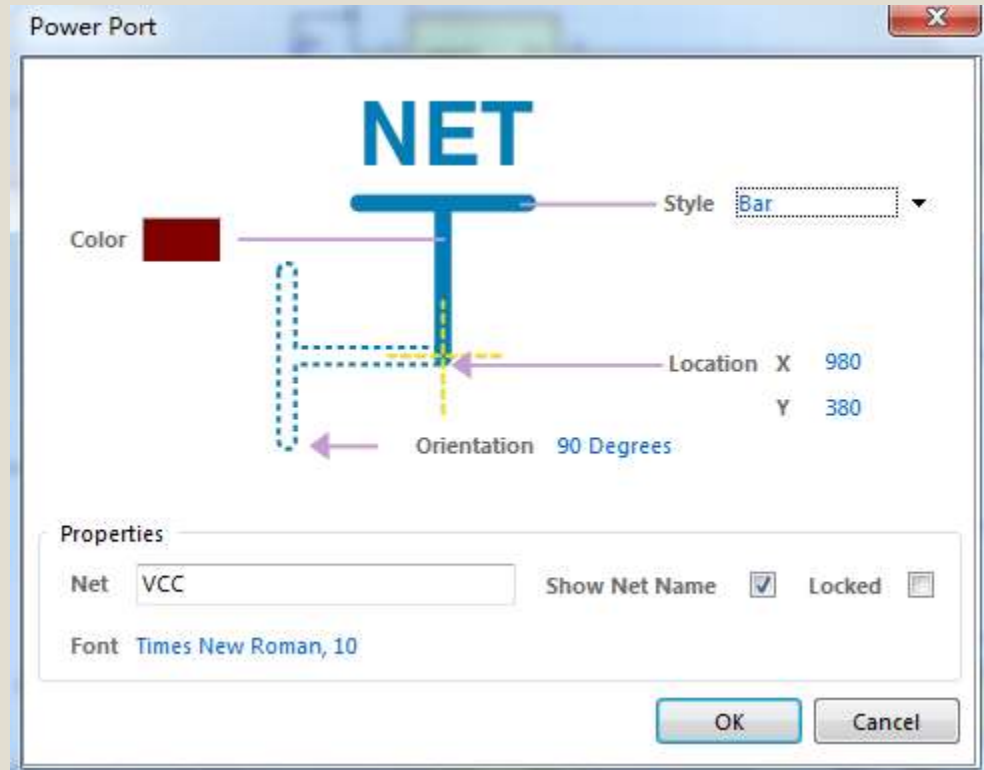
菜单 (M) 导出 (E)... 确定 (O) 取消 (C)

1、Schematic Document 原理图

■电源端的放置（VCC、GND、DVCC、DGND等）

关键是Net网络名

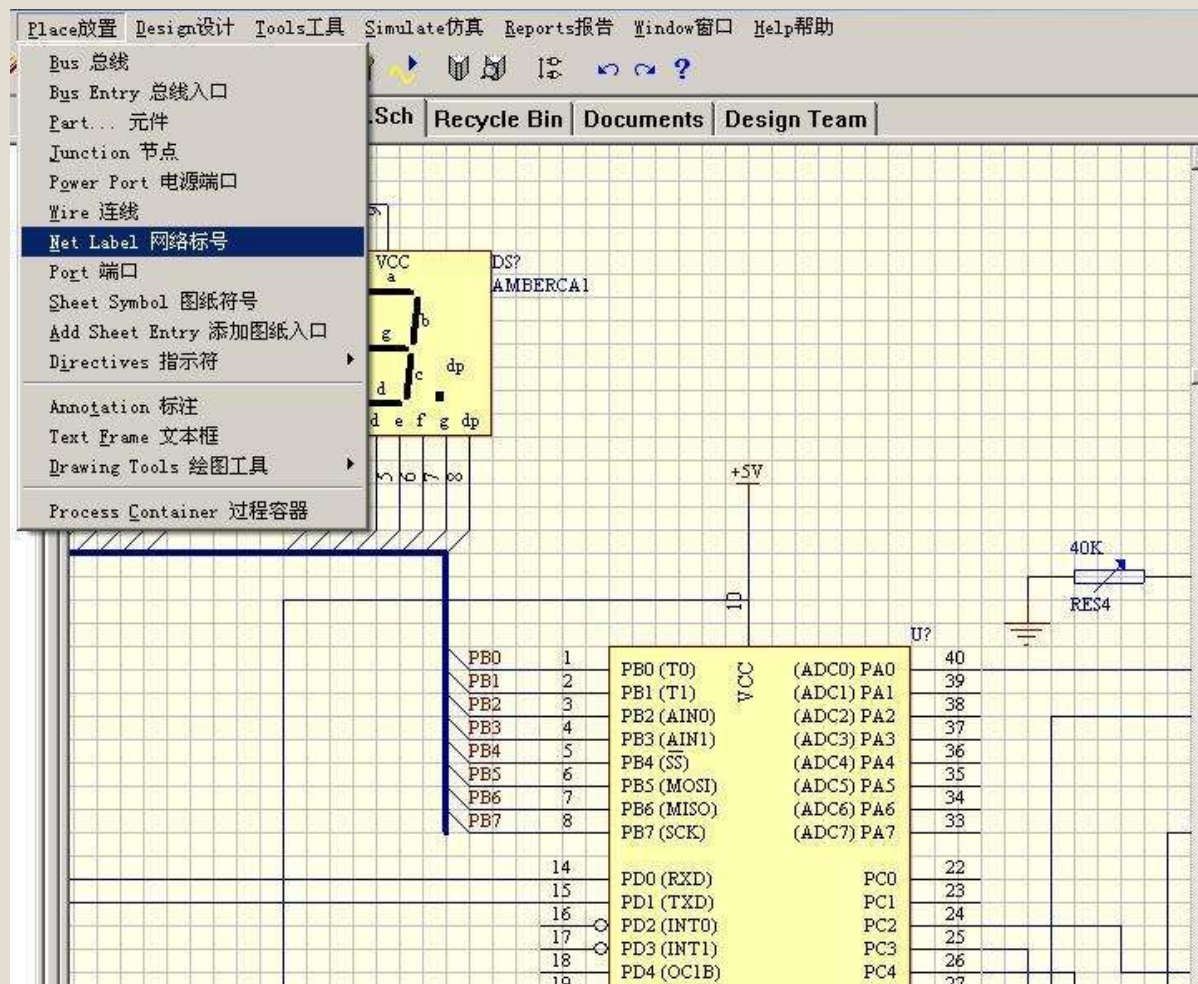
Style是符号类型



1、Schematic Document 原理图

■ 网络名的放置

- 总线没有实际的连接意义，要看网络名
- 放连续的网络名时先按Tab键设定起始名，可自动编号



1、Schematic Document 原理图

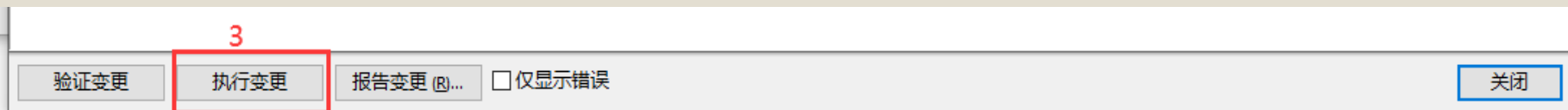
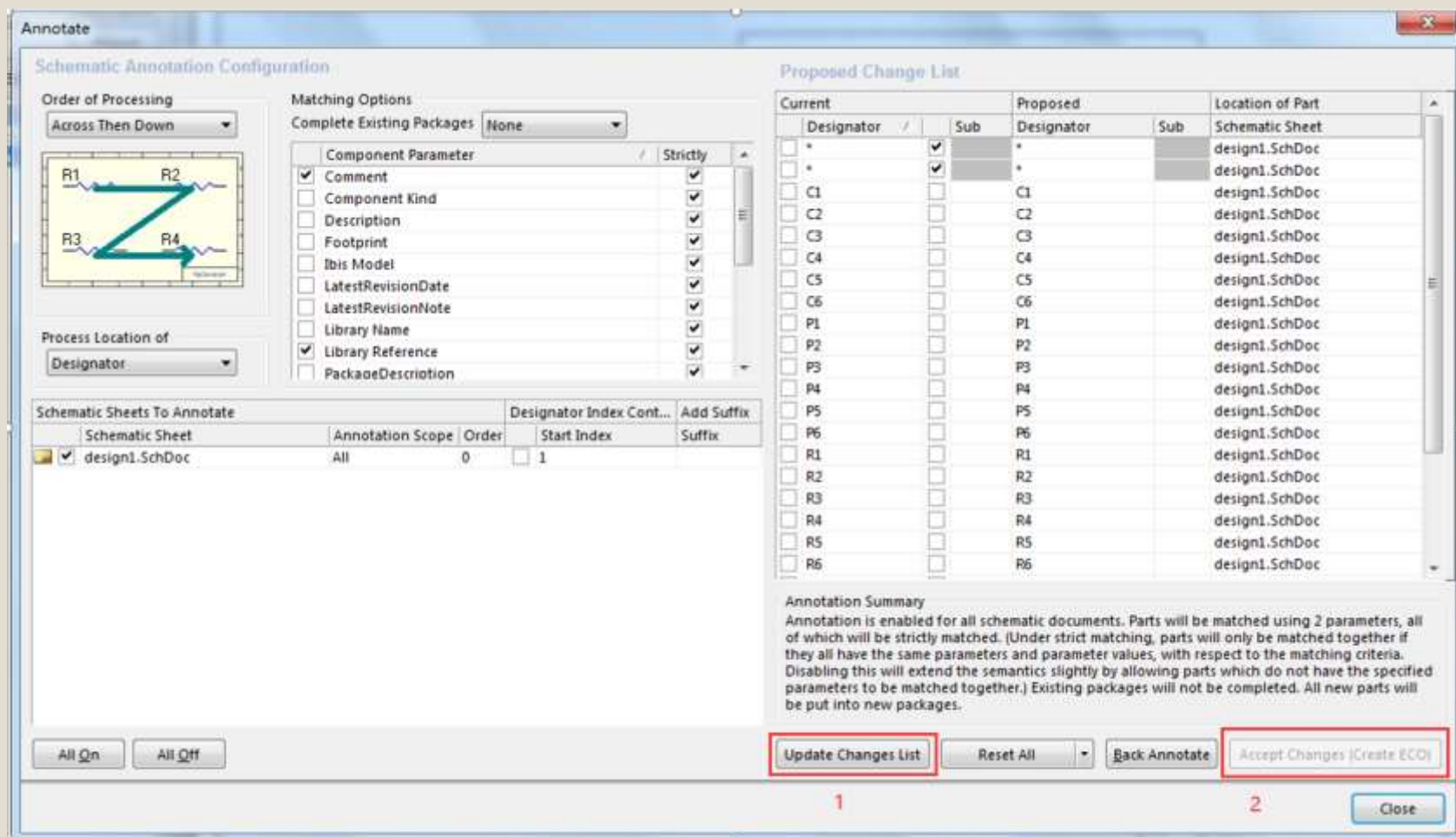
- 元器件的自动标注

- 元件放好后，在tool工具菜单->annotate标注->原理图标注

默认选项就可以，主要使元件按顺序编号，不重复

1、Schematic Document 原理图

1、更新更改列表2、接收更改3、执行变更



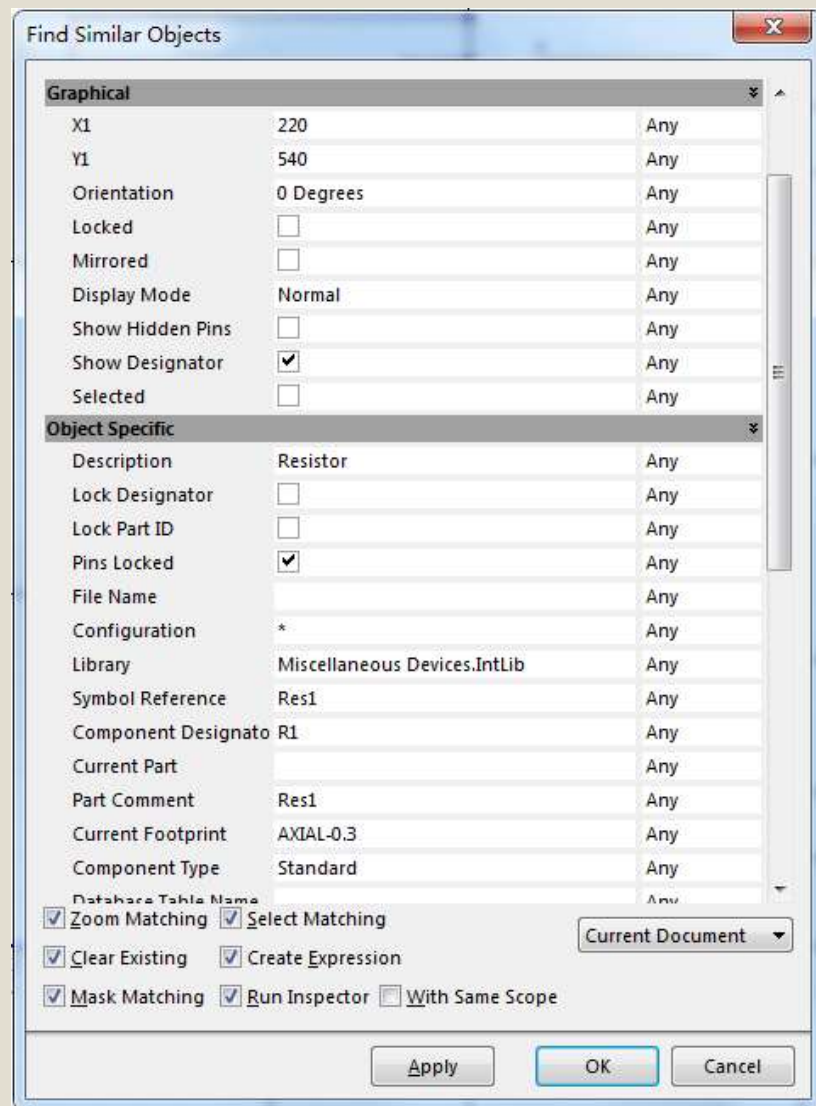
1、Schematic Document 原理图

■ 元器件属性的批量修改
例如：要求把所有封装为AXIAL-0.3的电阻改为R0805封装。

- 1、光标移到元件上，右键-查找相似对象
- 2、设定范围条件，选出修改目标
- 3、修改参数

参考文档：

《Altium_Designer_Summer_09批量修改元件参数.doc》



1、Schematic Document 原理图

概括一下：

- 1、简单来说画原理图就是放置元件，管脚连线或放置网络名；
- 2、前提条件是要准备好元件库，包括原理图库和PCB库，放好元件符号后根据实际元件尺寸设置好封装；
- 3、标注好元件编号（菜单操作，自动编号）；
- 4、根据电路原理确定好元件参数（阻值容值电感值芯片型号等），以便导出正确的BOM表，方便对照焊接。

2、Schematic Library Document原理图库

■ 了解库文件

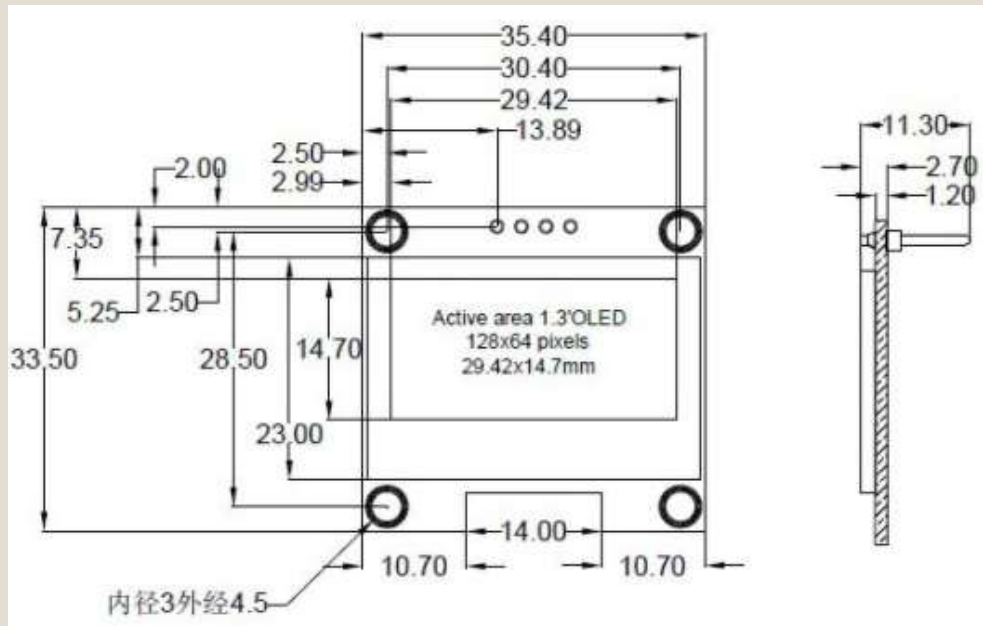
请自己建立一个常用库文件目录（包含SCH库和PCB库），**分类整理**常用的器件，平时注意收集完善，使用时查找调用非常方便。

■ 如果元件库里找不到，那就根据器件手册，绘制新器件。

2、Schematic Library Document原理图库

举例：

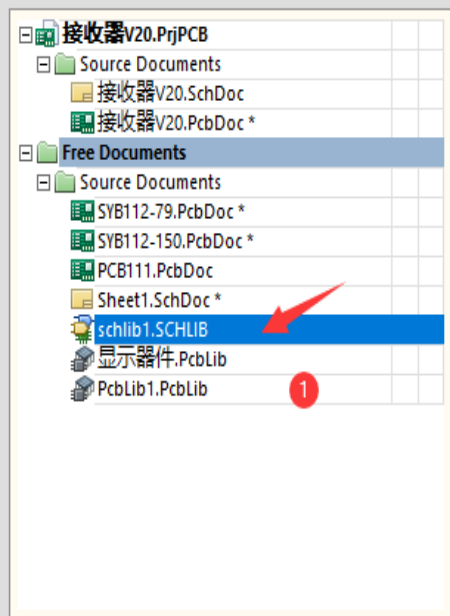
。根据资料，画出IIC接口OLED元件符号



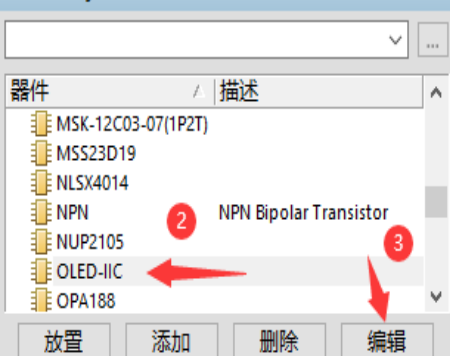
1	GND
2	VCC
3	SCL
4	SDA

P?	
1	GND
2	VCC
3	SCL
4	SDA
OLED-IIC	





SCH Library



别名

添加 删除 编辑

Pins	Name	Type
1	GND	Passive
2	VCC	Passive
3	SCL	Passive
4	SDA	Passive

Library Component Properties

Properties

Default Designator: P? (4)

Default Comment: OLED-IIC (5)

Description:

Type: Standard

Visible: ☒ Locked: ☐

Visible: ☒ Locked: ☒ Part 1/1

Library Link

Symbol Reference: OLED-IIC

Graphical

Mode: Normal Lock Pins: ☒

Show All Pins On Sheet (Even if Hidden): ☐

Local Colors: ☐

Parameters

可见的	名称	值	类型

添加(A)... 移除(R)... 编辑(E)... 添加规则(R)...

Models

Name	Type	Description	Vault	Item R...	Revisi...
OLED 1.3-12864_4pin		Footprint 长: 35.4mm, 宽: 33.5mm			[Unknow]

Add... Remove... Edit...

Edit Pins... OK Cancel

2、Schematic Library Document原理图库

概括一下：

- 1、元器件或各种模块的原理图库符号绘制是相对比较简单；
- 2、要准备好器件手册；
- 3、通常是放一个矩形，然后放置管脚，设置好管脚编号和管脚名称；
- 4、填好元件编号的首字母+？，填上数值或型号；
- 5、如果该元件有确定的PCB封装，在对应属性框填好封装名。

3、PCB Document绘制PCB版图

- 1、新建pcb文件，右键-options设置
- 2、加载库文件，从原理图到pcb（同步器）
- 3、元件布局，确定pcb板尺寸
- 4、手工布线
- 5、线宽、焊盘的调整
- 6、铺铜

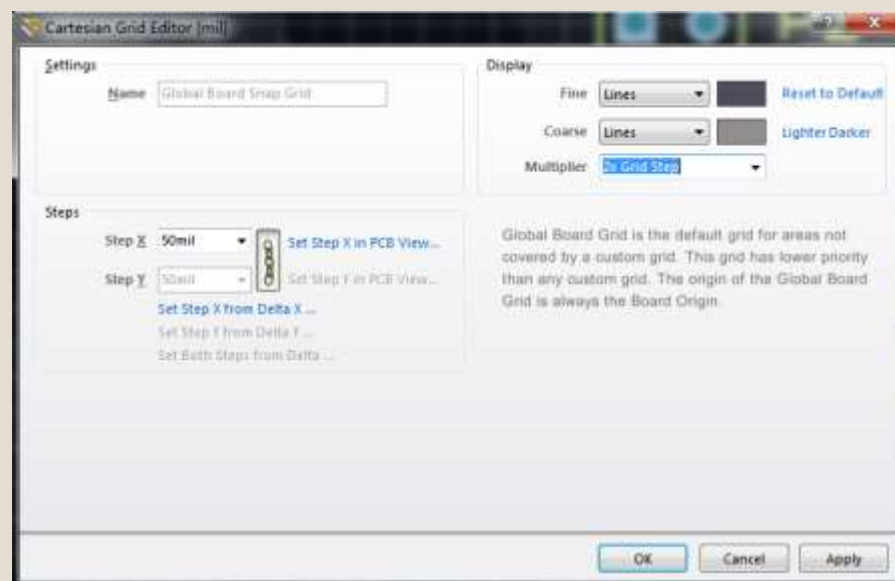
3、PCB Document绘制PCB版图

1、新建pcb文件，设置网格参数，打开栅格属性框

建议设置 50mil和100mil的可视网格



AD9 (Grid1 50mil)



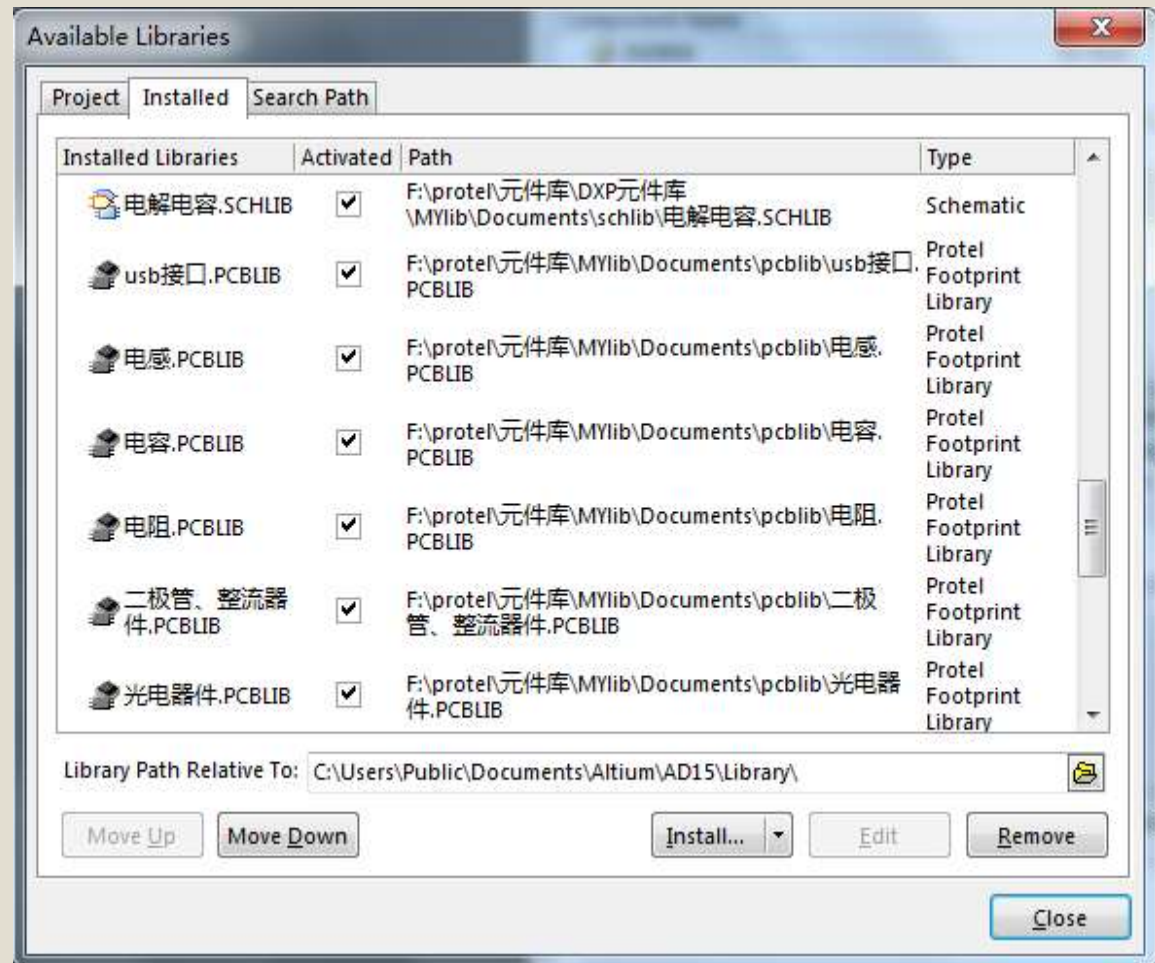
AD17

3、PCB Document绘制PCB版图

2、加载库文件，
从原理图到pcb

a、从网络表

b、从sch更新



3、PCB Document绘制PCB版图

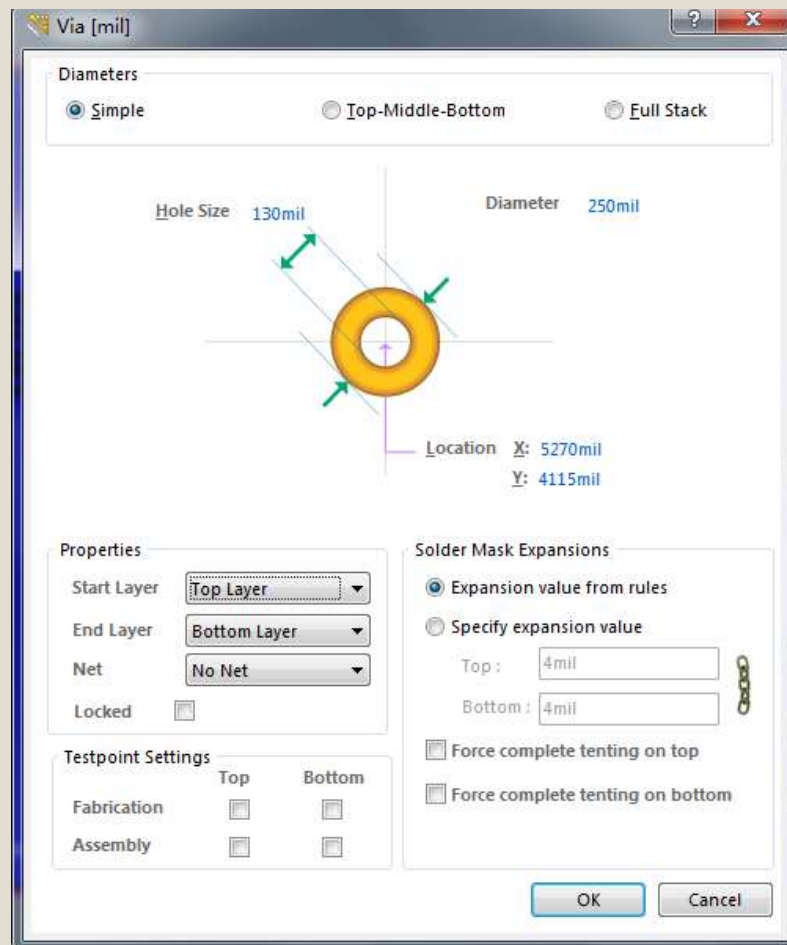
3、元件布局，确定pcb板尺寸

顶层和底层的安排

a、元器件放置时，焊盘要放在与网格线的交点上，网格线间距为100mil

b、放置好所有元件后，在禁止布线层画一个矩形框，确定PCB的大小，在PCB四个角放置**安装孔**（place via或pad）。

（但针对大小确定的万用实验板布局，应先按照实验板的尺寸确定禁止布线层，再布置元件）

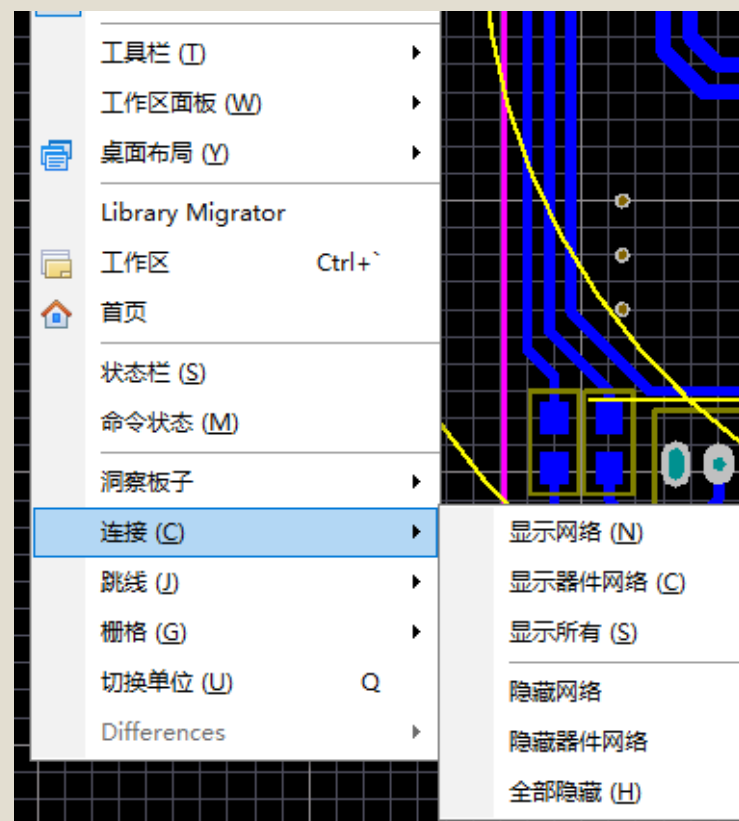


3、PCB Document绘制PCB版图

4、手工布线

a、可以先布信号线，后布电源线，可以通过菜单view-connections调整网络飞线的显示或隐藏，比如GND可以铺铜，所以可以最后来处理，先隐藏GND网络飞线，这样当前要连的飞线会少很多，比较容易布通。

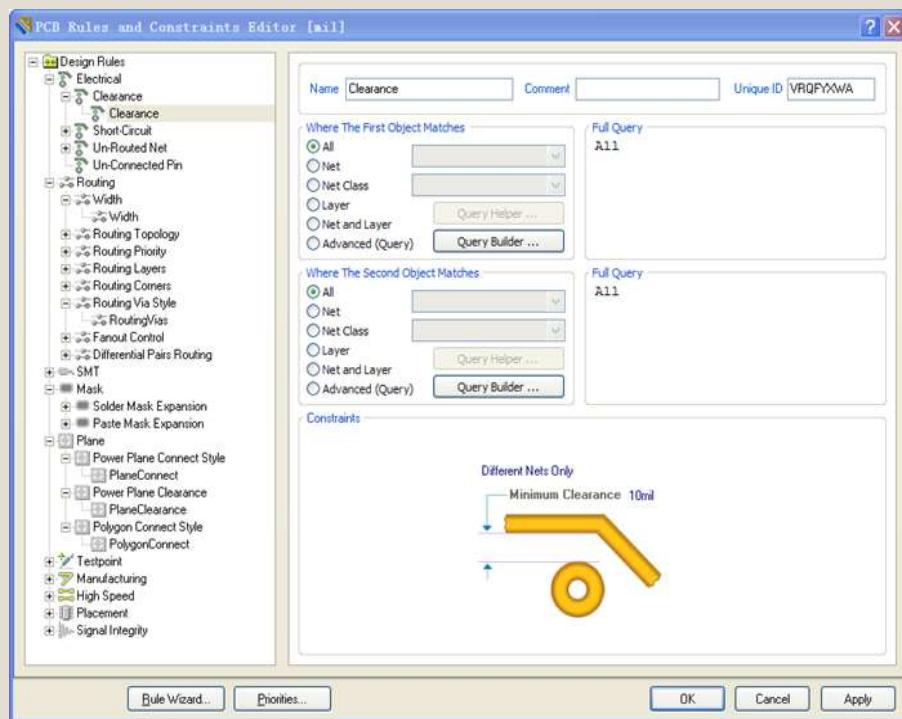
b、根据飞线走线情况可适当调整元件的位置，使相同网络的引脚尽量靠近，好处是可以缩短走线长度，减少走线交叉。



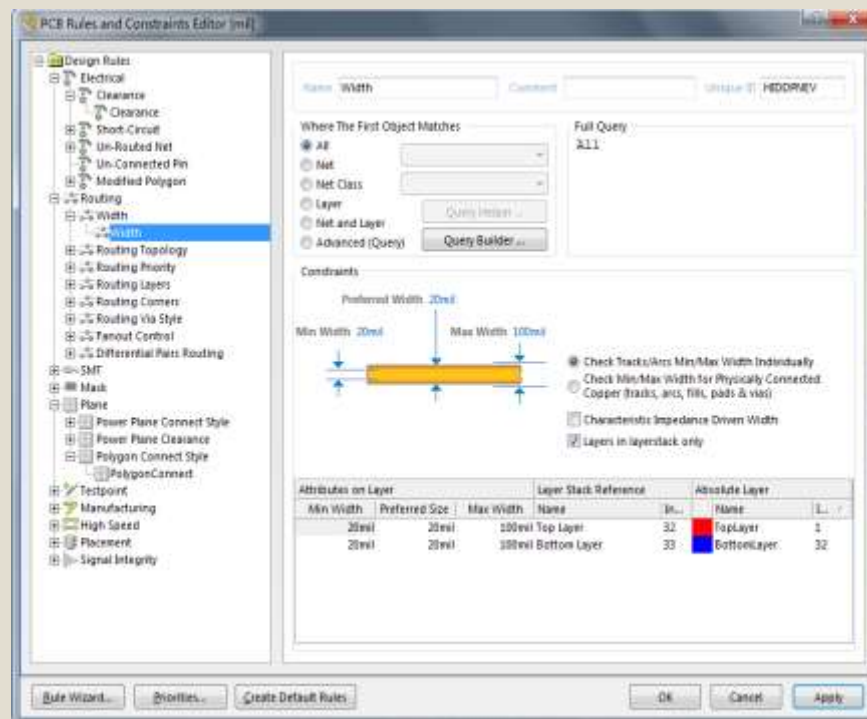
3、PCB Document绘制PCB版图

4、手工布线

布线之前先打开规则设置窗口，确定安全间距和线宽范围



安全间距 $\geq 10\text{mil}$



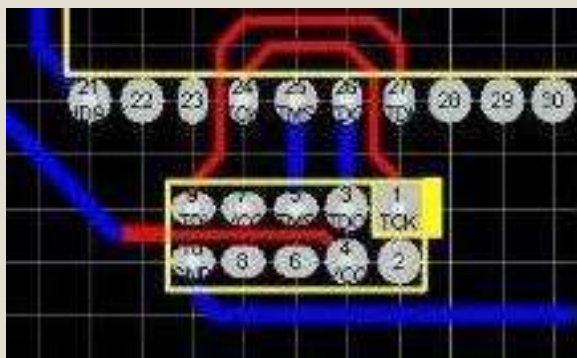
$100\text{mil} \geq \text{线宽} \geq 20\text{mil}$ ，默认20mil

3、PCB Document绘制PCB版图

5、线宽、焊盘的调整

- a、最小线宽20mil，适当加宽，特别是电源线要加粗
- b、最小安全间距可以设置成10-20mil
- c、焊盘直径85mil，孔径32mil
- d、焊盘间走线时，可以把x轴或y轴减小到60mil，(走线宽20mil的话，和焊盘的安全间距还有10mil)。

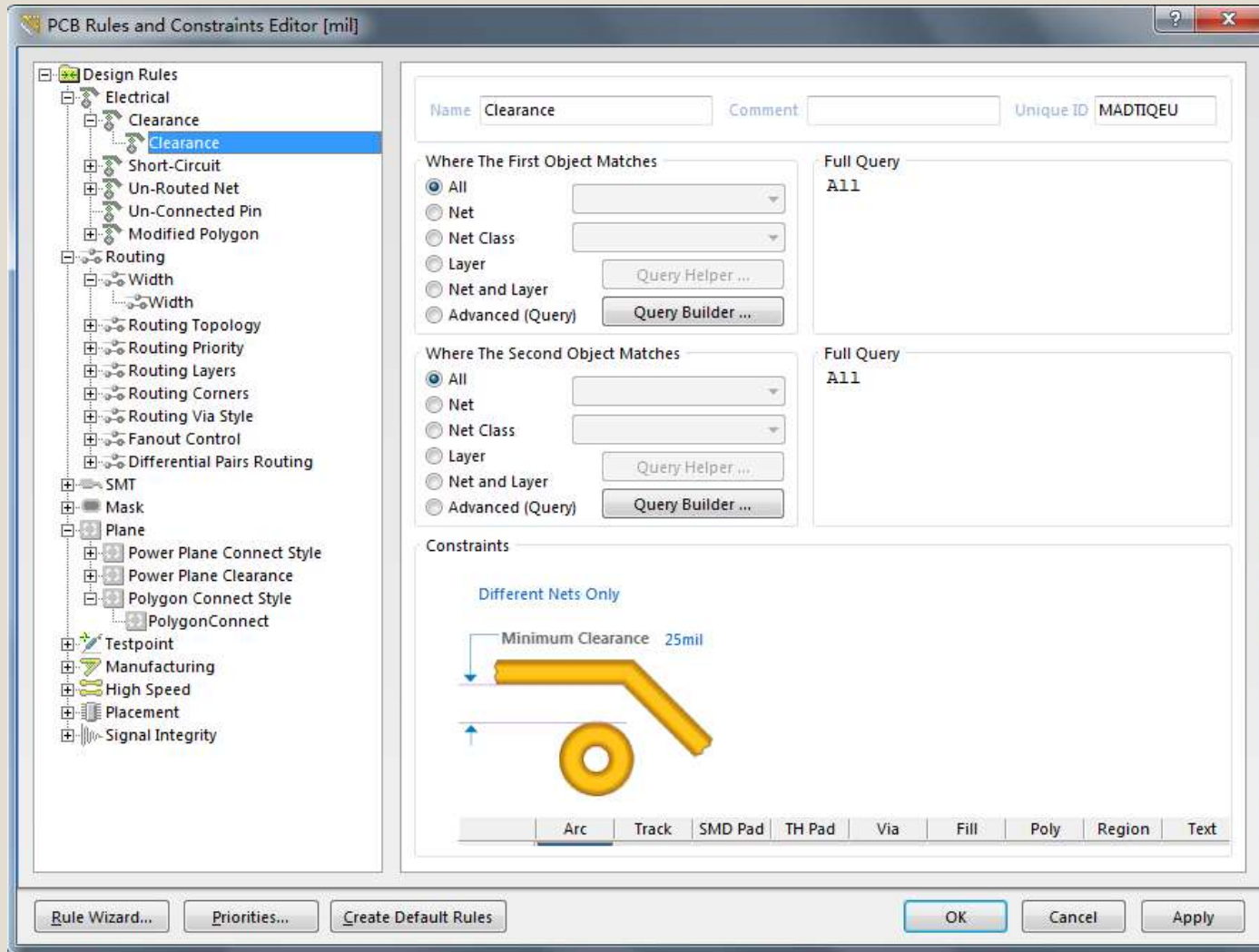
这些参数对于业余条件下制作单面PCB很重要，线宽太小容易断线，焊盘太小不利于钻孔和焊接！



左图是多孔板布线演示，如果是印制单面电路板，红色飞线改成底层蓝色走线

3、PCB Document绘制PCB版图

6、铺铜之前 **Design—Rules**设置安全间距20mil-30mil

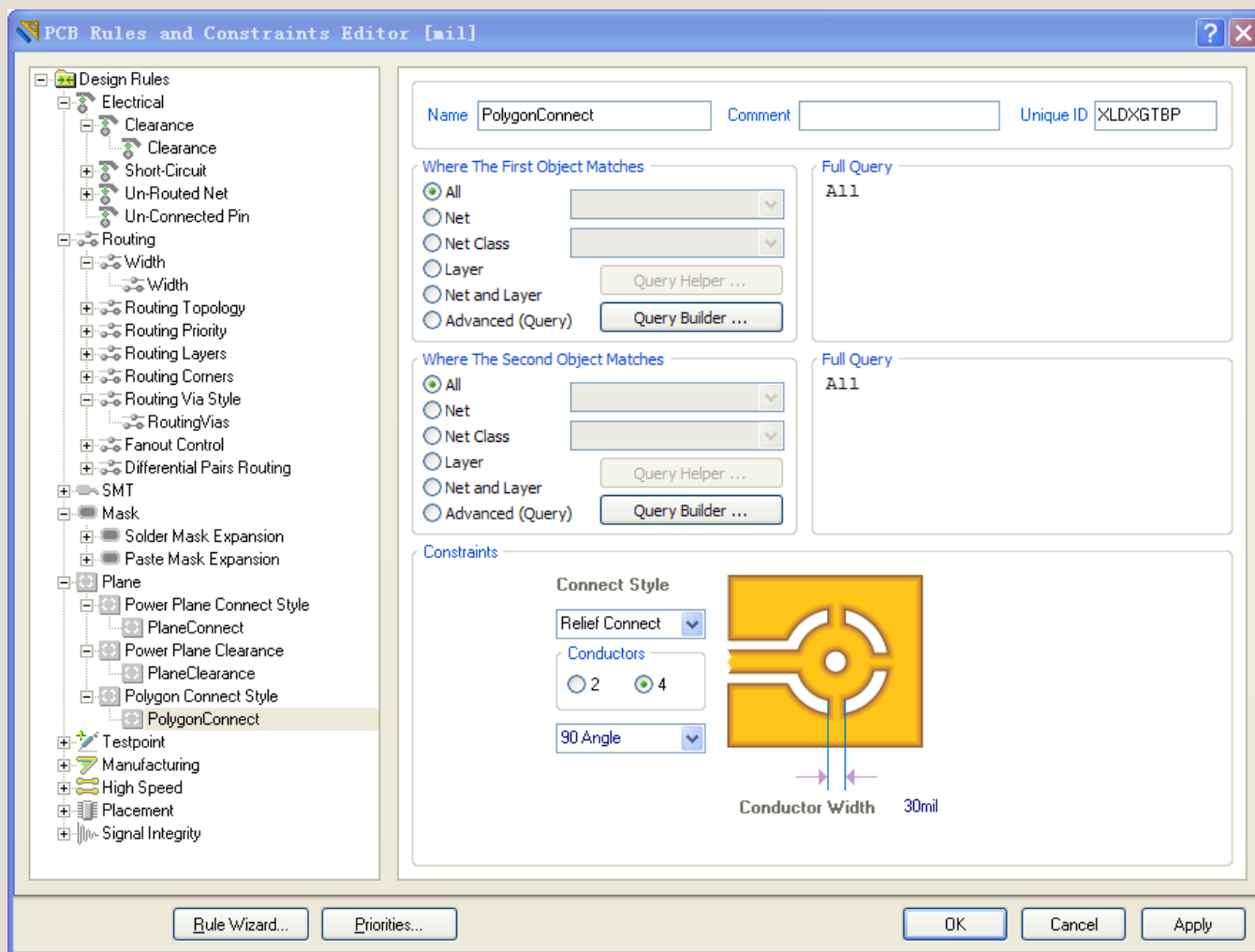


3、PCB Document绘制PCB版图

6、铺铜之前 Design—Rules设置 铺铜参数

AD9

铺铜连接形式
导体宽度30mil

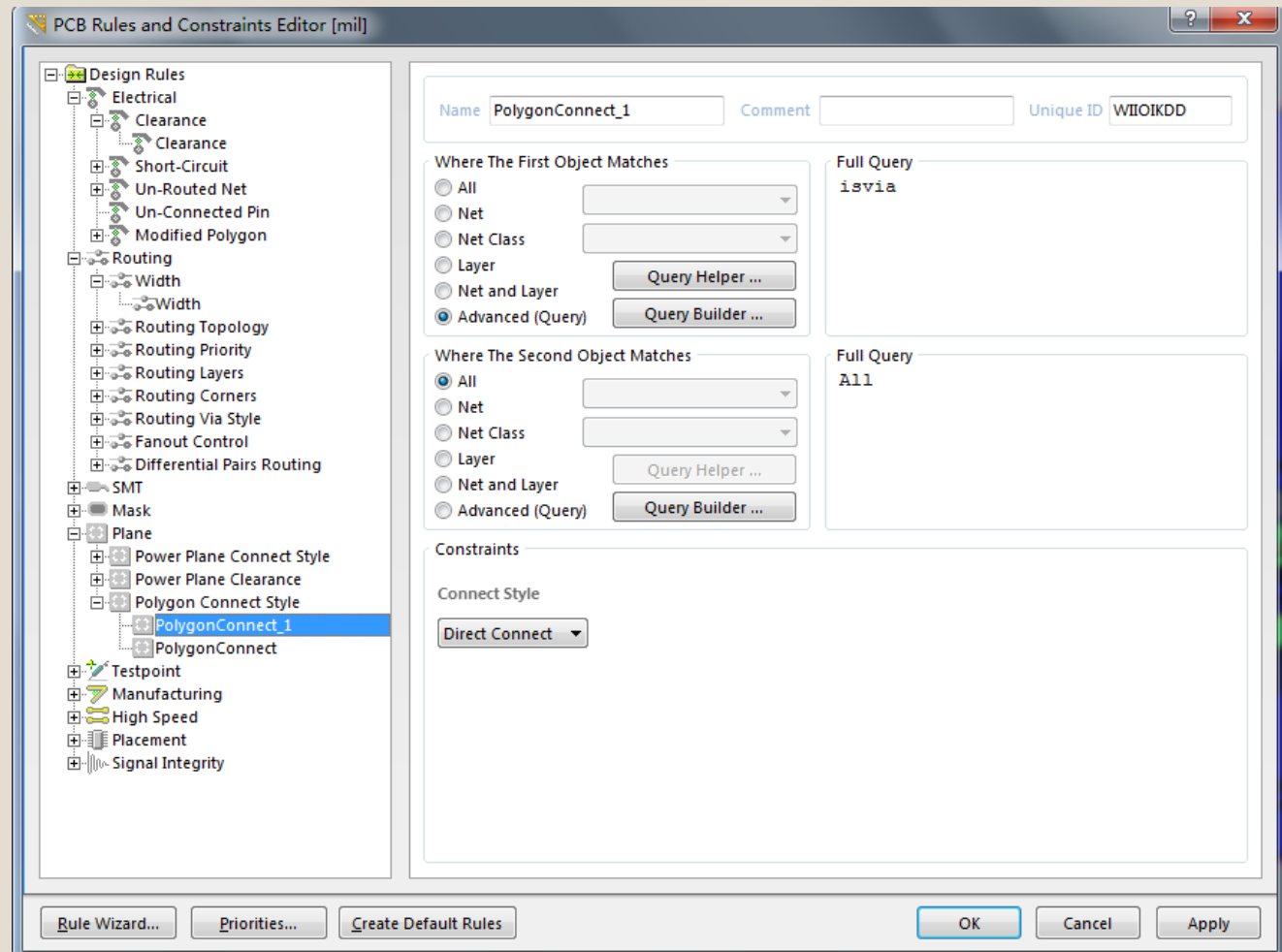


3、PCB Document绘制PCB版图

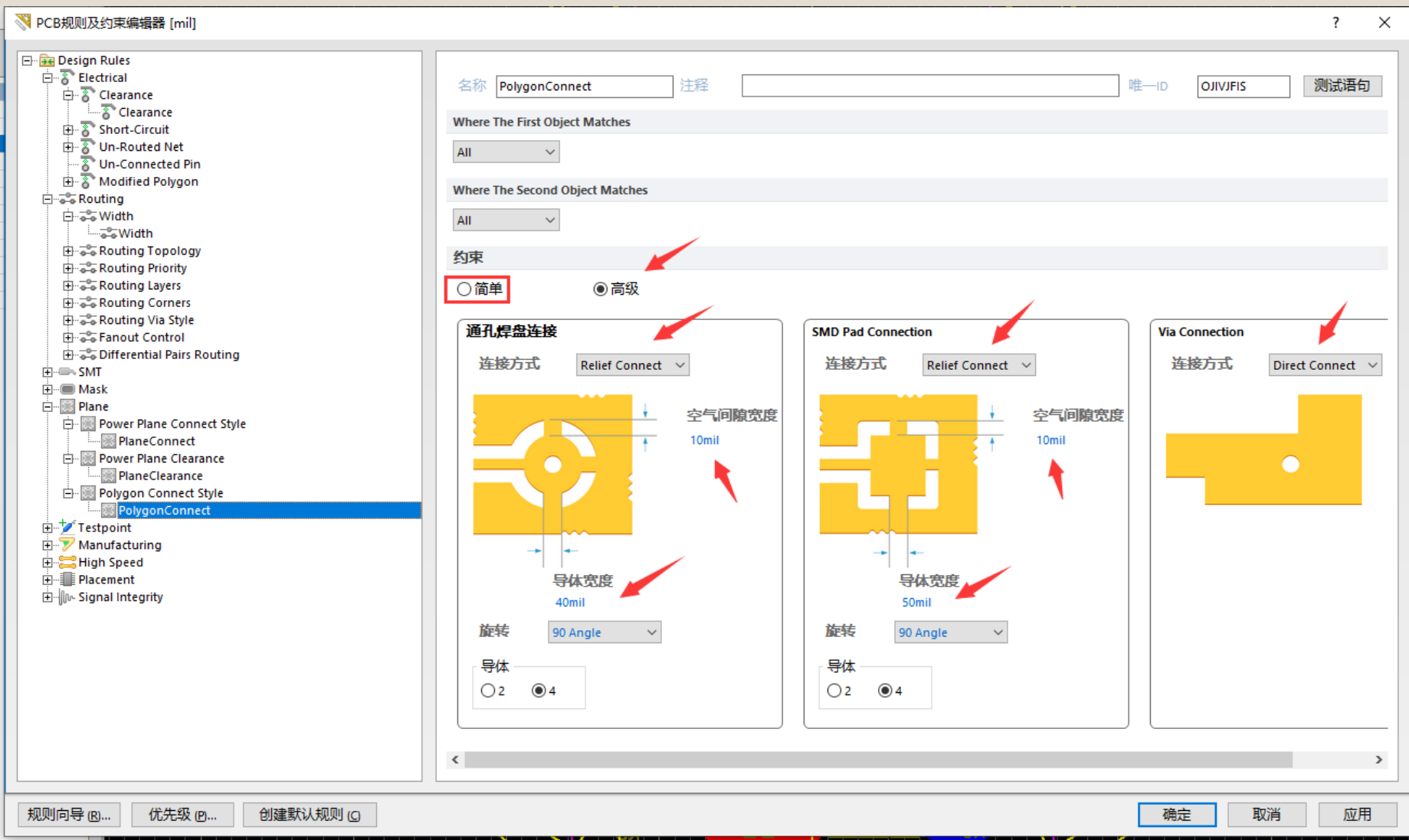
6、铺铜之前Design—Rules设置 铺铜参数

AD9

双面板GND网络
有过孔时，铺铜
需增加规则，让
过孔和铺铜直连



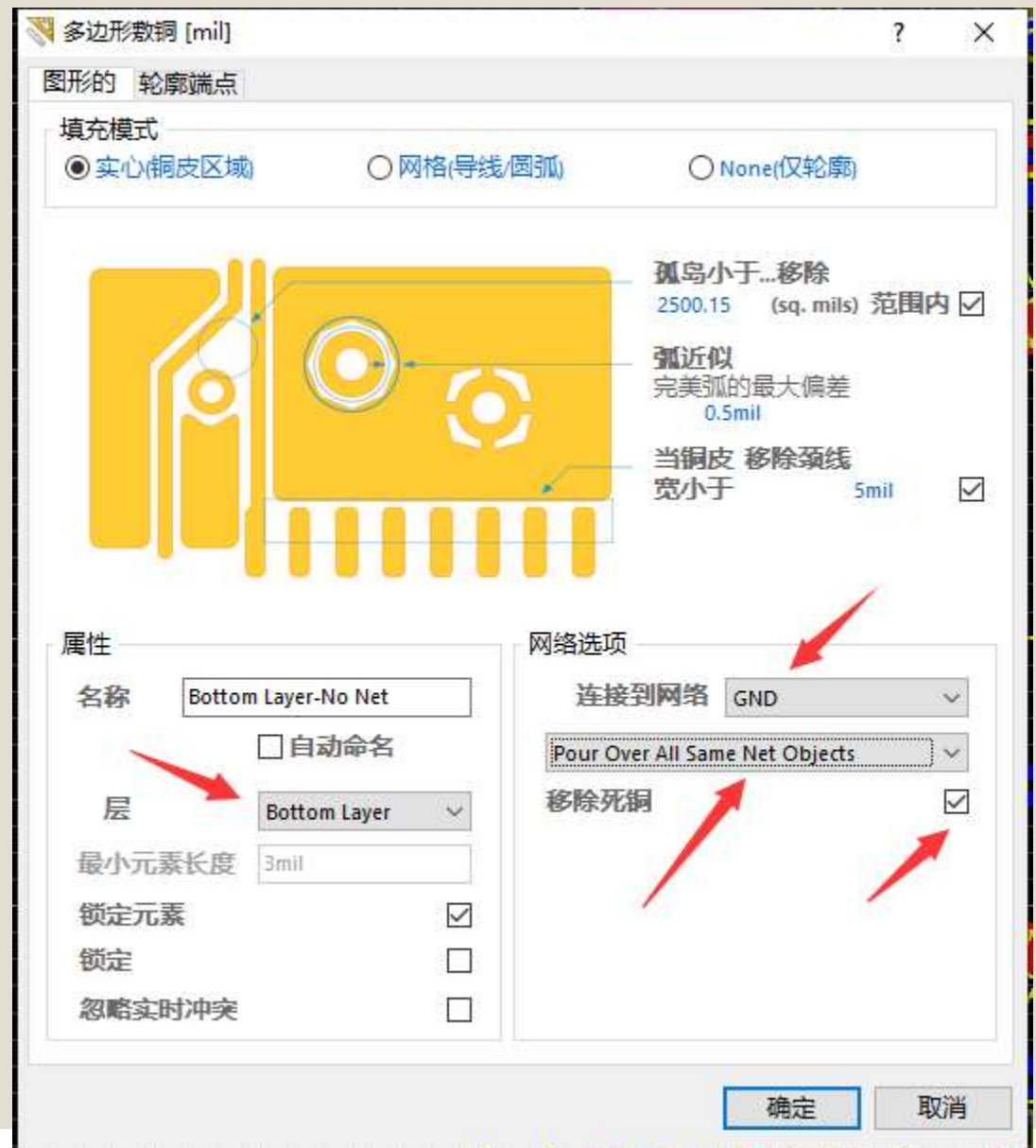
AD17 铺铜连接形式，高级模式可以直接对直插焊盘、贴片元件焊盘、过孔设置，如果是一致的或只有直插焊盘，用简单模式即可。**版本越高，功能越好！**



3、PCB Document绘制PCB版图

7、铺铜操作

参数设置



4、PCB Library Document

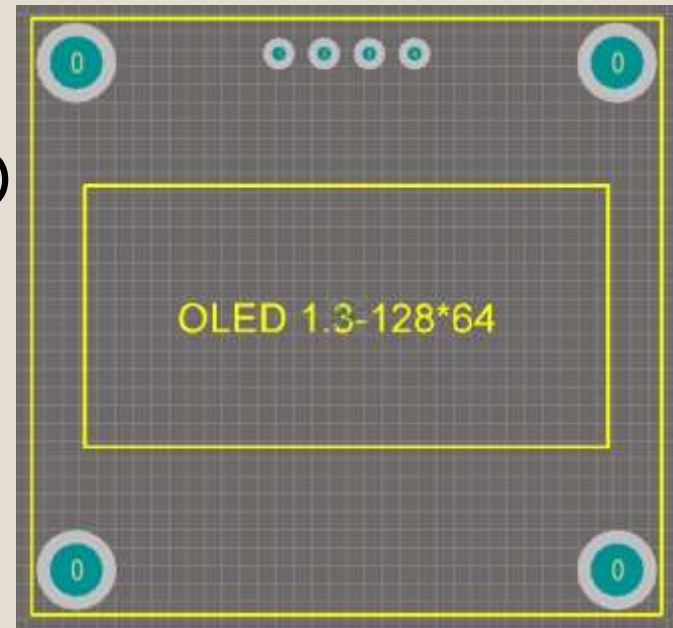
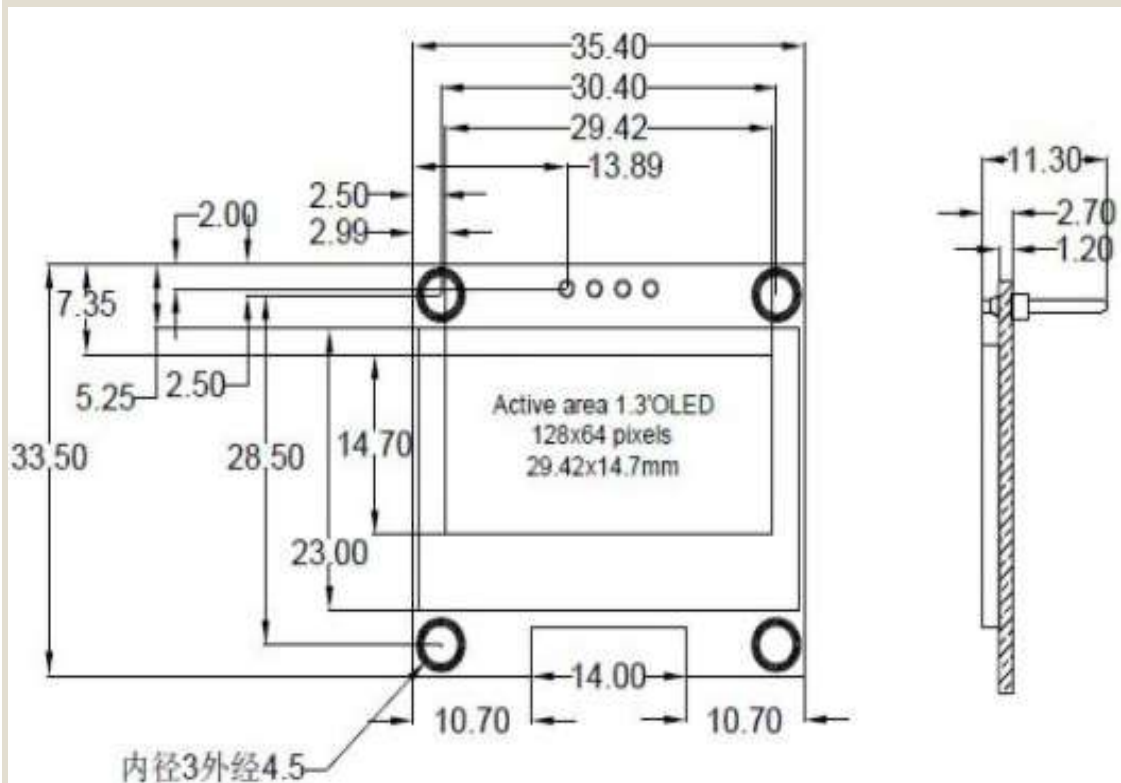
- 。 了解库文件

请自己建立一个常用库文件夹（包含SCH库和PCB库），分类整理常用的器件，平时注意收集完善，使用时查找调用非常方便。

4、PCB Library Document

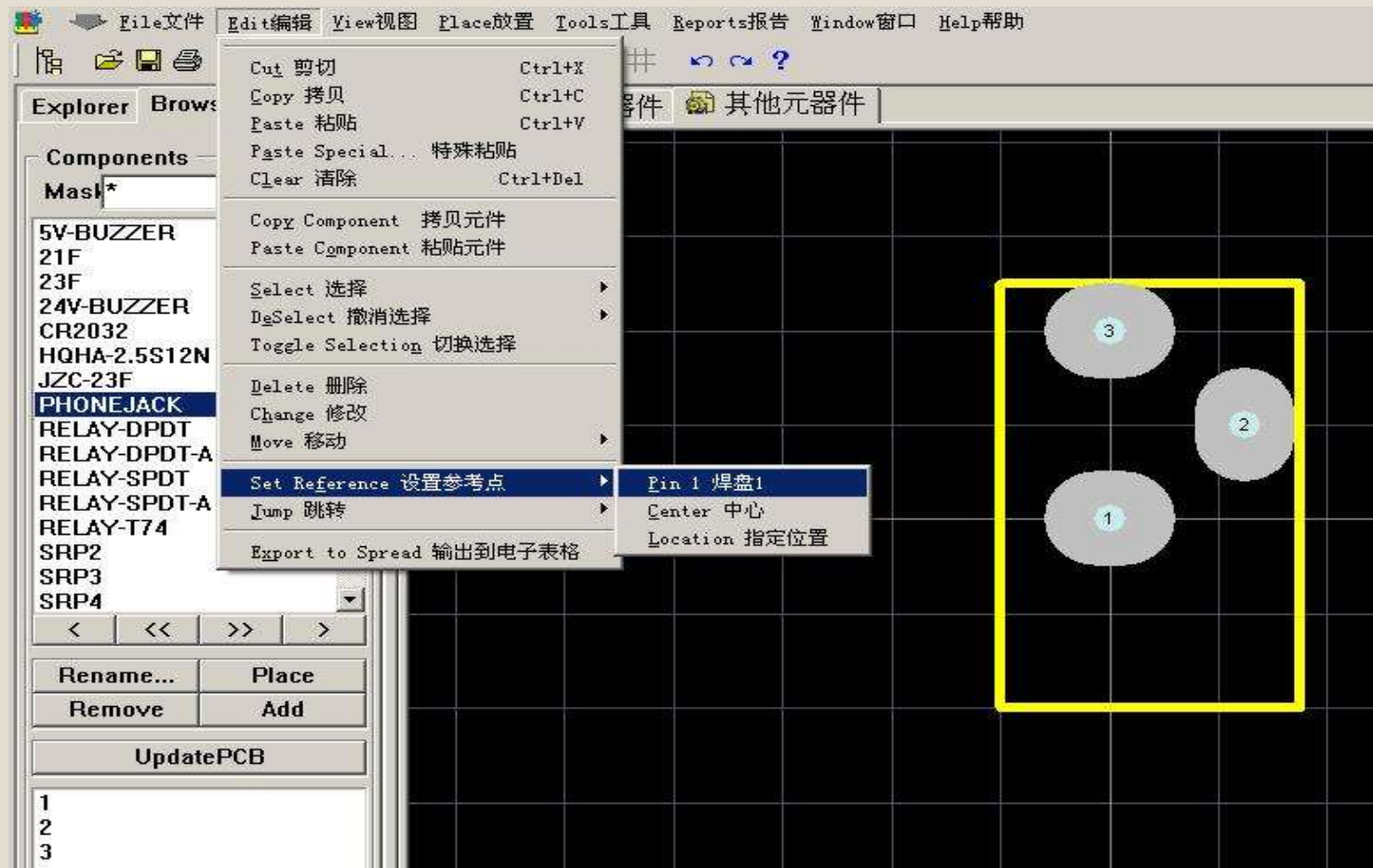
举例：

- 根据资料，画出IIC接口OLED
- 元件封装，1.3寸



4、PCB Library Document

注意：元件封装画好后，别忘了设置参考点，否则放置到PCB板时元件可能偏离光标很远，一般选焊盘1为参考点。



五、手工制做**PCB**板的过程

- 1、设备和材料的准备
- 2、制作步骤
- 3、演示

1、设备和材料的准备



- 设备：激光打印机、手动剪板机、塑封机、平底塑料方盆、小台钻、剪刀、锉刀
- 消耗品：覆铜板、转印纸、细砂纸、盐酸、双氧水
- PCB气泡蚀刻机+蓝色环保蚀刻剂



2、制作步骤

- ①热转印纸的打印
- ②覆铜板的处理
- ③热转印机（塑封机）的操作
- ④腐蚀设备和药水的使用
- ⑤钻孔

2、制作步骤

① 热转印纸的打印

- PCB画好后，打印预览页中点鼠标右键-页面设置，设好比例、位置、颜色，再右键-配置，设置打印层，显示孔位（以便钻孔时定位），注意如果画PCB时在顶层布线，打印顶层要设置成镜像。
- 不要折叠抖动打印好的转印纸，也不要用手去摸纸上的油墨，以免脱落。
- 剪掉多余的热转印纸，留少量的边就行了（1mm以内）

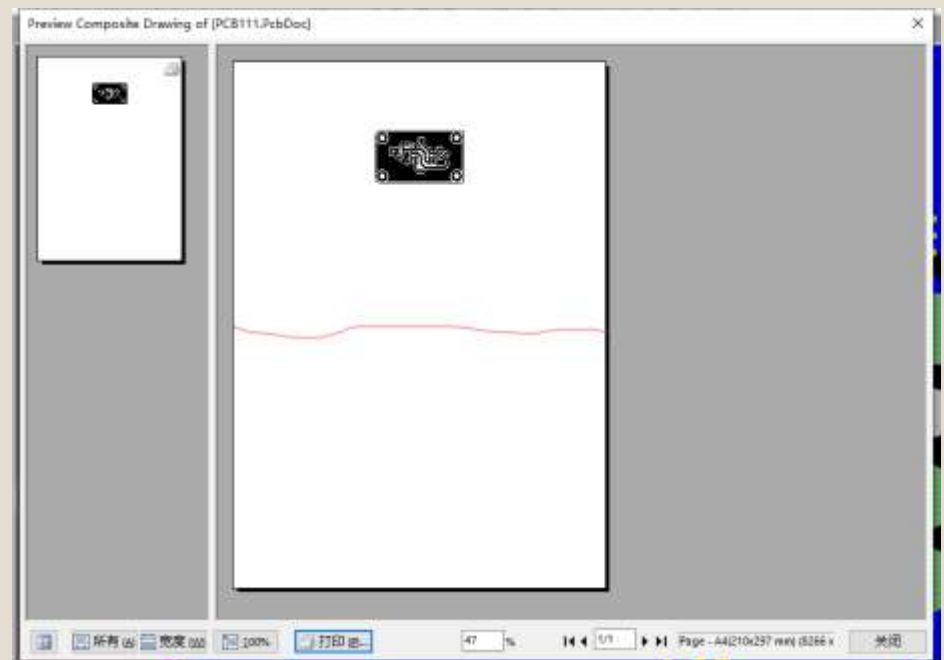
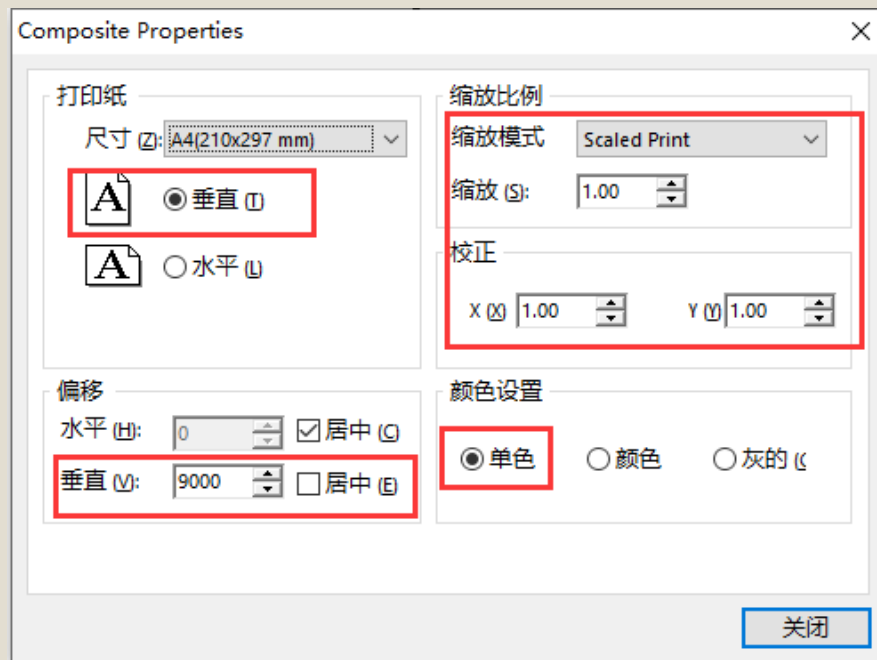
2、制作步骤

打印设置

a、打印预览 File-print preview

b、在预览图上右键-页面设置page setup

c、为了节约用纸，**半张A4转印纸**就够，垂直方向需要上移



2、制作步骤

打印设置

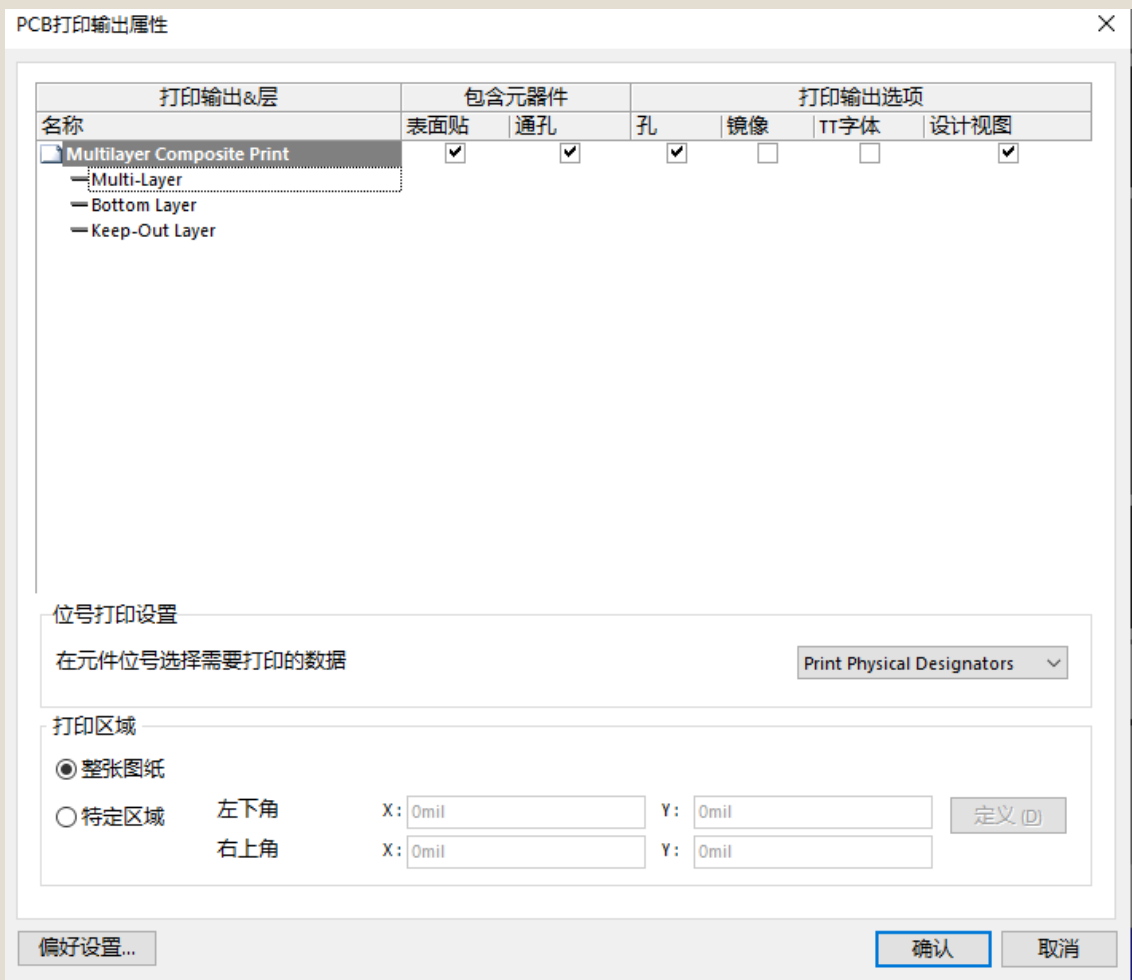
d、在预览图上右键-配置configuration

选中holes

删除不需要的层

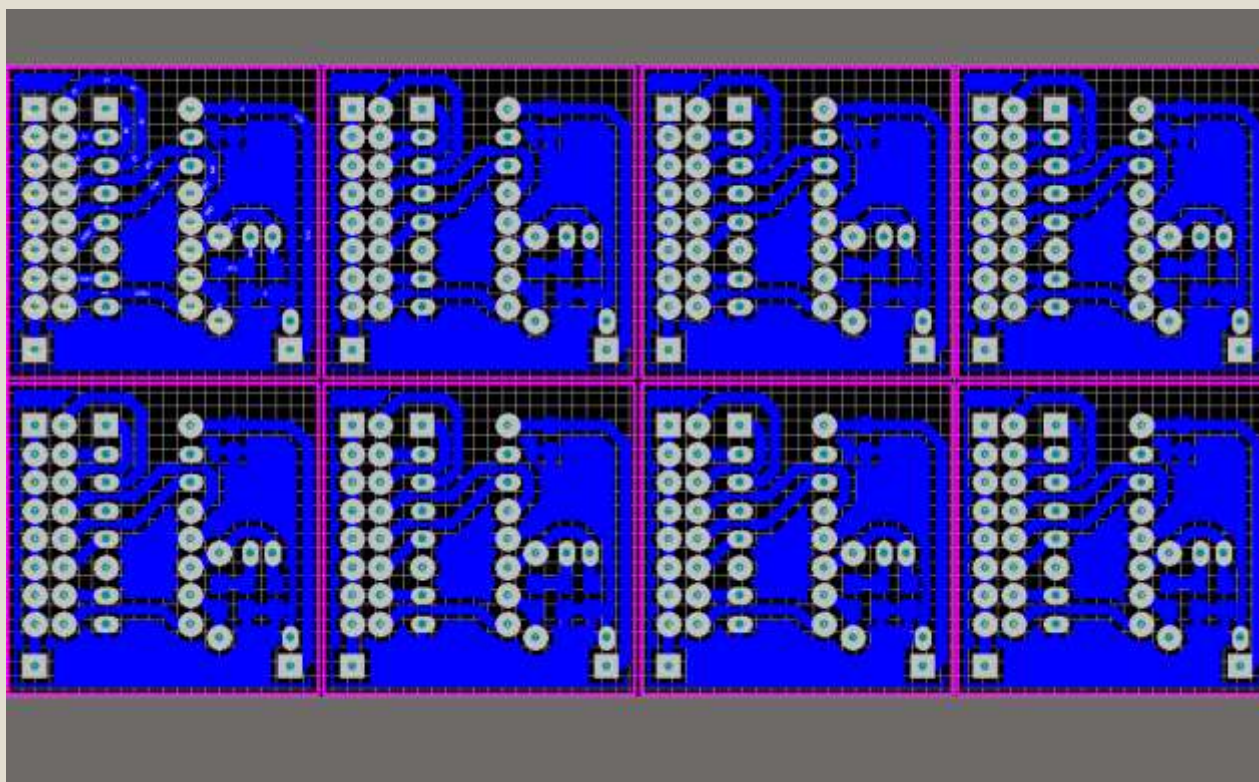
Multilayer移到最上方

如果打印顶层TopLayer，
需要选中镜像Mirror



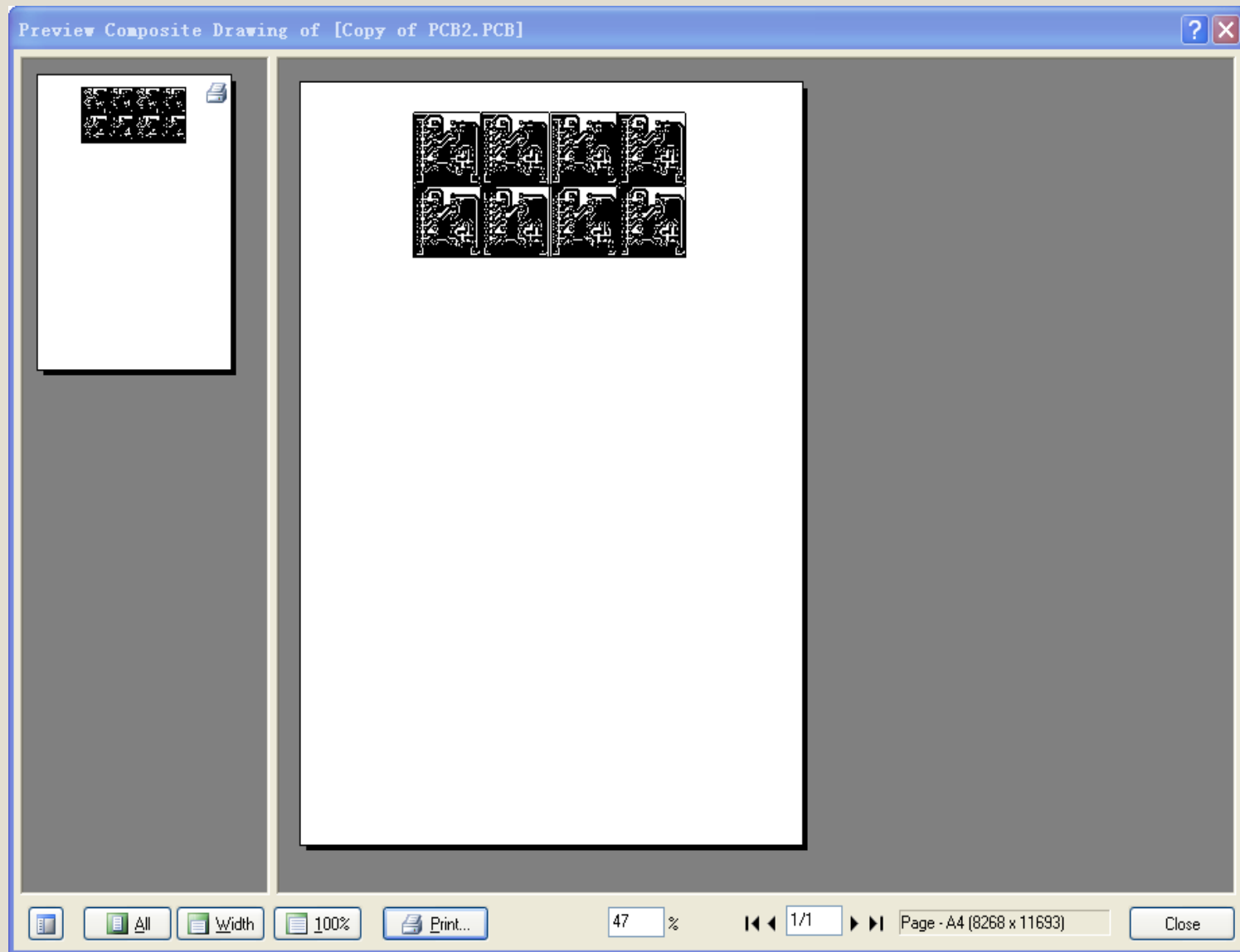
2、制作步骤

拼板操作：当需要重复制作相同的电路板或把几块不同的PCB拼在一起加工时，可以复制粘贴到同一个区域，距离间隔 $\geq 20\text{mil}$



2、制作步骤

如前述打印设置好，
再打印到转印纸上



2、制作步骤

② 覆铜板的处理

- 如果有合适的单面覆铜板最好，没有的话需要裁切大板，除了贴高温胶带这边多留3mm左右，其它边不要多留，如果裁切后剩余面积会太小这样的板子不要选来切。处理一下覆铜板的边缘突起的毛刺，要用砂纸或平面细锉打磨光滑，最好是倒一点边，要学会爱护塑封机上的胶棍，在我们的电子生涯中全靠它冲锋陷阵了！
- 为了加强油墨的附着性，用细水砂纸边冲水边打磨覆铜板，去除表面氧化物，使它变得光亮，然后用干净柔软的布（或餐巾纸）擦干。
- 把处理干净的覆铜板放在正在加热的塑封机上烘干，注意所放位置和时间，烘干就行，避免过热烘焦或变形
- 把打印好的转印纸用高温透明胶贴在覆铜面上，覆铜面对着油墨面，只贴进纸方向的上（或上下）边，以免纸和板错位，减少断线的可能性。

2、制作步骤

③ 热转印机的操作

- 塑封机需要预热时间，在处理覆铜板时就可以开启，温度设在150度以上，预热时间在10分钟左右，温度指示灯点亮时到达设定温度
- 把贴好转印纸的覆铜板在塑封机中滚压1遍即可
- 让覆铜板自然冷却，急冷或立即水洗有可能很快起皱影响质量，若比较性急的朋友有经验后可适当采用。揭纸时动作要轻缓，最好是从进塑封机的这一边开始揭。
- 注意：塑封机用完后不能立即关机，否则影响塑封机胶辊的使用效果和工作寿命，应当把温度设定调到最低，慢速空转15分钟冷却后再关机

2、制作步骤

④ 腐蚀设备和药水的使用

- 将腐蚀液（一般是一份双氧水配三份盐酸加适量水，溶液的量只要够用就以少为好）倒入方底塑料盆（不要太大，放得下就行），放入揭转印纸后的PCB，铜皮面向上，不断均匀摇动，边摇边观察，直到腐蚀完成；
- 取出腐蚀完成后的PCB，水洗干净，再用细砂纸砂除油墨层，擦干；
- 腐蚀工作最好在室外进行，注意避开挥发出来的刺鼻烟雾，室内要注意开窗通风，及时洗手，操作时最好戴上塑胶手套；
- 妥善处置用后药水，感觉浓度较大的可以密封留用，否则以足够的自来水稀释后倒入下水道，有条件的可以用氢氧化钠中和处理。
- 用PCB气泡蚀刻机+蓝色环保蚀刻剂 方式比较方便，更换一次溶液可以用几天。

2、制作步骤

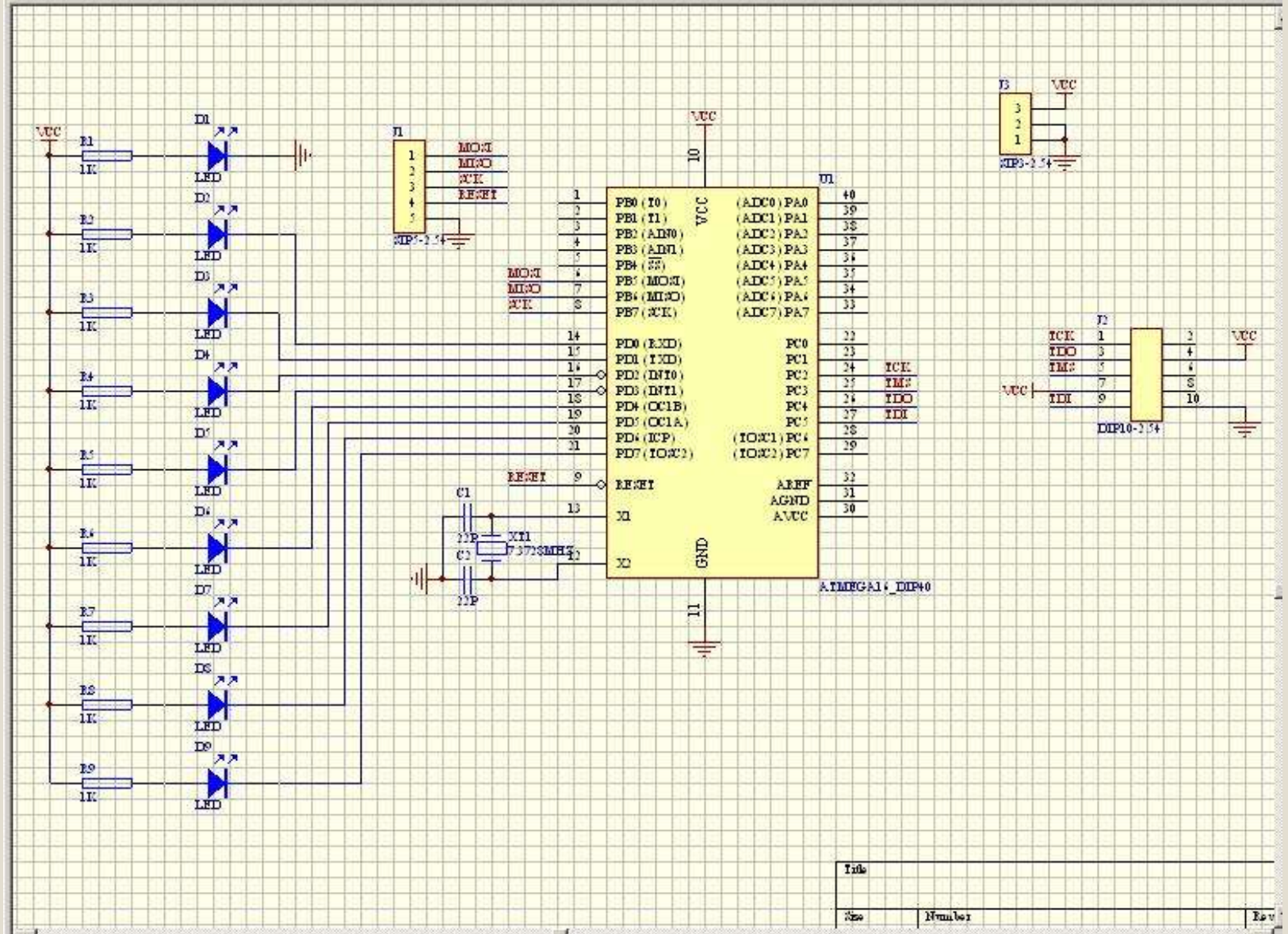
⑤ 钻孔

- 一般电阻、电容、集成块、小功率三极管等用0.8mm钻头就可以了，排针用1mm钻头，其它接插件若引脚较粗的话可以换用相应直径的钻头
- 钻速尽量不要调慢，否则钻头磨损较快

热转印法制作电路板的优缺点：

- 整个电路板设计过程规范。设计文件可以少量修改或直接用于专业厂家量产。
- 适合样机制作。性能好，美观，可以体现设计思想。
- 少量的制作比起送PCB厂生产要便宜、快捷。
- 要求对Altium Designer这样的CAD软件非常熟练。
- 需要的条件较多，如电脑，激光打印机，过塑机，腐蚀机等。
- 由于是手工作业，对加工能力要求比较高。适合动手能力强、心灵手巧的制作者。
- 各个环节的火候不容易掌握，随着经验积累，会越做越好。
- 有污染，盐酸挥发性很强，对身体有害，对金属腐蚀性强，最好远离电器设备。升级为：PCB气泡蚀刻机+蓝色环保蚀刻剂。
- 可以制作双面板，双层对准和金属化孔难，对经验和工艺要求很高。
- 制作的电路板性能比用万能板要好，产品化程度高，但是对于新手制作过程会长一点，要求高。

3、演示



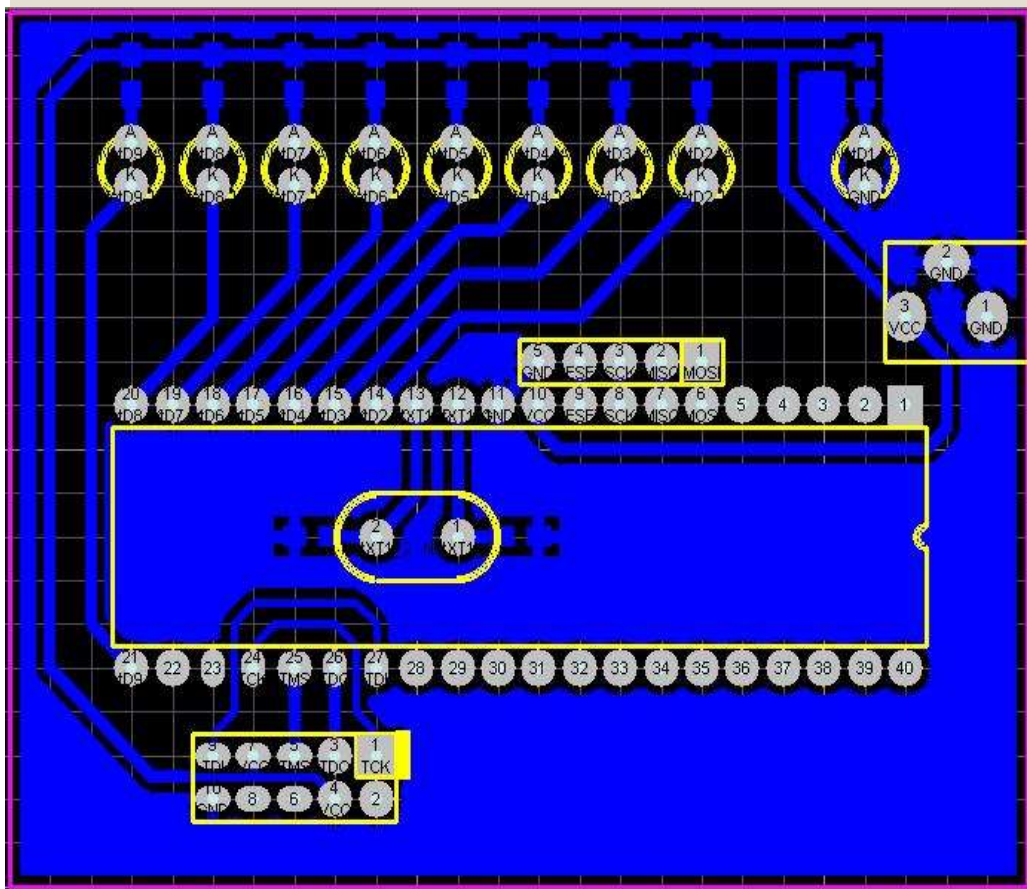
3、演示



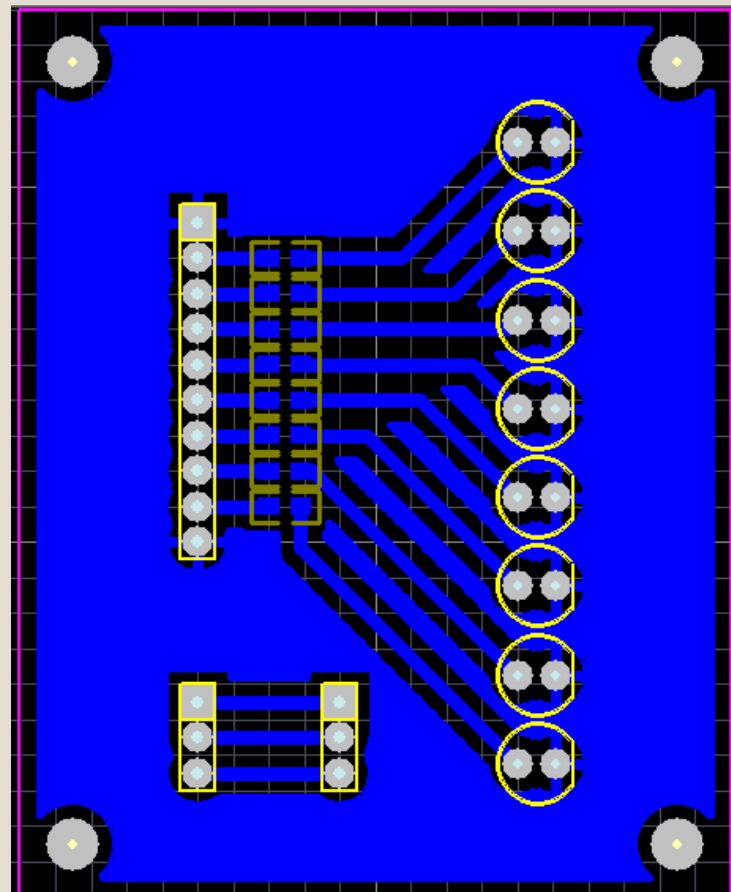
可采用电源接口如下图，板子焊好后可用5V电源，使用方便，即便系统需要3.3v供电，一般也是由5v转到3.3v，调试有时会用电脑USB接口供电。



3、演示



本例最小系统板PCB



其它开发板可设计成扩展模块